

Trabalho de GTI - Sistema

Prof. THIERS HOFMAN

- SOFTWARE SERVICE DESK -

O projeto descreve o desenvolvimento de um sistema de Service Desk baseado nas melhores práticas da ITIL.

A proposta do grupo 04 contempla desde o levantamento de requisitos até a modelagem de dados e interface com o usuário, com foco na governança e eficiência dos serviços prestados. A solução foi elaborada para centralizar e automatizar o atendimento a incidentes e requisições de serviços de TI.

GRUPO 04

- Joubert Wanderson Alves Alexandre | RA: 324116612
- Kayque Carlos Silva Pinto | RA: 324141341
- Miguel Henrique Lopes Torres da Cruz | RA: 324154565
- Matheus Batista de Miranda | RA: 324115898

EMPRESA

- HelpOS -

Suporte Além do Software

UNA BH - Aimorés

1º Semestre / 2025

Sumário

1. Introdução e planejamento.....	3
1.1. Objetivos	3
1.2. Descrição do Service Desk e suas áreas de responsabilidade.....	3
1.3. Apresentação da empresa - HelpOS.....	4
1.4. Metodologia de Desenvolvimento.....	4
2. Desenvolvimento do sistema – Planejamento e modelagem do Software	5
2.1. Requisitos Funcionais do Sistema de Incidentes (ITIL).....	5
2.2. Requisitos não-funcionais do Sistema de Incidentes (ITIL)	7
3. Modelagem de Dados	8
4. Software service desk – Guia do Sistema.....	13
4.1. Acesso ao Sistema – Login	13
5. Modo administrativo do sistema	14
5.1. Cadastro de Usuários, Atendentes e Clientes - modo administrativo.....	14
5.2. Grupos de Acesso - modo administrativo	15
5.3. Dashboard – modo administrativo.....	16
6. Modo gerencial do sistema	17
6.1. Consulta e gerenciamento de usuários - modo gerencial.....	17
6.2. Consulta e gerenciamento de clientes	18
6.3. Consulta e gerenciamento de atendentes	18
6.4. Cadastro de Produtos - Catalogo itil - modo administrativo.....	19
6.5. Dashboard gerencial	20
7. Abertura dos chamados (Incidente).....	21
7.1. Visualização dos chamados (Incidente)	21
7.2. Cadastro de chamados (Incidente)	22
7.3. Confirmação de cadastro de chamados.....	23
7.4. Detalhamento do chamado (Incidente)	23
7.5. Adicionar nota ao chamado em aberto (Incidente).....	24
8. Atendimento de chamados (Incidente).....	25
8.1. Visualização geral dos chamados (Incidente)	25
8.2. Atendimento do chamado (Incidente) em aberto	26
8.3. Finalização da abertura do chamado com sucesso.....	28
9. Exportação e Importação de Dados	29
10. Dashboard e Indicadores	30
11. Service Desk Mad Builder - Descrição Técnica Completa.....	35
12. Funcionalidades Técnicas	35
13. Arquitetura Técnica do Sistema - Linguagens e Tecnologias.....	36
14. Bibliografia	37

1. INTRODUÇÃO E PLANEJAMENTO

1.1 OBJETIVOS

Desenvolver um software (sistema) de gestão de serviços, através da simulação de uma de organização da Tecnologia da Informação orientada para serviços. Com o projeto, os alunos recebem os dados e organizam a empresa para fazer o software e aplicar na sua construção as melhores práticas para governança de TI. Como objetivo secundário, os alunos colocam em prática as técnicas usadas nas disciplinas deste módulo e de módulos anteriores.

1.1.2. Objetivo Geral

Desenvolver um sistema de Service Desk que otimize o atendimento a incidentes e facilite a gestão de serviços de TI, alinhado às práticas da ITIL.

1.1.3. Objetivos Específicos

- Elaborar modelos de dados e casos de uso para mapear processos e interações.
- Permitir abertura e tratamento de chamados com priorização dinâmica.
- Implementar um painel administrativo (dashboard) para visualização de métricas em tempo real.
- Integrar funcionalidades de exportação e relatórios (PDF, XLS, XML) para análise de dados.

1.2 DESCRIÇÃO DO SERVICE DESK E SUAS ÁREAS DE RESPONSABILIDADE

Em um cenário onde a tecnologia é essencial para as operações empresariais, o **Service Desk** surge como um componente crítico, atuando como o principal ponto de contato entre usuários e serviços de TI. Sua função vai além do suporte técnico, abrangendo a gestão de incidentes, requisições e problemas, garantindo a continuidade dos serviços e a satisfação dos usuários. Um Service Desk eficiente contribui para:

- Redução de tempo de inatividade
- Padronização de processos
- Melhoria na experiência do usuário
- Otimização de custos por meio da automação e priorização de demandas.

1.2.1. Áreas de Responsabilidade do Service Desk

- **Aplicações Corporativas**
 - Suporte a sistemas empresariais (ERP, CRM, RH, Financeiro).
 - Resolução de falhas em softwares específicos (SAP, Salesforce).
 - Gerenciamento de acessos e permissões.
- **Sistemas Operacionais**
 - Suporte a desktops (Windows, Linux, macOS) e servidores.
 - Instalação, configuração e troubleshooting de SO.
 - Gerenciamento de patches e atualizações.
- **Redes de Dados**
 - Diagnóstico de problemas de conectividade (Wi-Fi, VPN, LAN).
 - Acompanhamento de SLA com provedores de internet.
 - Suporte a ferramentas de monitoramento (SolarWinds, PRTG).
- **Banco de Dados**
 - Resolução de lentidão ou indisponibilidade (Oracle, SQL Server, MySQL).
 - Apoio em consultas básicas e problemas de conexão.
 - Encaminhamento de demandas complexas para DBAs.
- **Business Intelligence (BI)**
 - Suporte a ferramentas de análise (Power BI, Tableau, Qlik).
 - Problemas com extração, transformação e carga de dados (ETL).
 - Auxílio na geração de relatórios e dashboards.

1.3. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA - HELPOS

A **HelpOS** é uma empresa de tecnologia fictícia que enfrenta desafios na gestão de chamados de TI, como falta de padronização, demora na resolução e baixa visibilidade dos processos. O projeto visa implementar um Sistema de Service Desk para solucionar essas lacunas, garantindo eficiência e qualidade no atendimento.

- Objetivando garantir que todas as áreas de responsabilidade (item - 1.2.1) funcionem de forma integrada, minimizando impactos nos negócios e mantendo os serviços de TI alinhados às necessidades dos usuários, definimos as funções essenciais e suas respectivas responsabilidades.

CARGO	RESPONSABILIDADES
Gerente de Projeto (Matheus)	Lidera a equipe, define estratégias, garante alinhamento com SLAs e métricas de negócio.
Coordenador Técnico (Miguel)	Supervisiona operações técnicas, escalonamentos e padronização de processos.
Desenvolvedor (Joubert)	Cria/manutenção de scripts, automações e integrações entre sistemas do Service Desk.
Analista de Sistema (Kayque)	Resolve incidentes complexos, gerencia configurações e desempenho de sistemas.
Especialista (Joubert)	Atua como referência técnica em áreas críticas (ex.: redes, banco de dados, BI).

1.3.1. Equipe de Service Desk – Grupo 04

- Garantir um fluxo organizado de suporte, desde o atendimento até a resolução, com foco na satisfação do usuário, foram definidas funções específicas, suas atribuições e os respectivos responsáveis.

FUNÇÃO	ATRIBUIÇÕES	RESPONSÁVEL
Administrador	Gerencia o sistema, configura acessos, monitora desempenho e garante a operação contínua.	Matheus
Clientes	Representam os usuários finais, validam soluções e fornecem feedback sobre os serviços.	Joubert e Matheus
Atendente	Realiza o suporte direto, registra chamados, resolve incidentes e orienta usuários.	Miguel e Kayque
Usuários	Utilizam os serviços de TI e reportam problemas/requisições ao Service Desk.	Grupo 04

1.4. METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO

O projeto adota as melhores práticas da ITIL um framework consolidado para gestão de serviços de TI.

- Processos bem definidos para gerenciamento de incidentes, problemas e mudanças.
- Alinhamento estratégico entre TI e negócios.
- Métricas de desempenho (SLA) para avaliação contínua.
- Flexibilidade para adaptação a diferentes cenários organizacionais.

2. DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA - PLANEJAMENTO E MODELAGEM DO SOFTWARE

Nesta etapa demonstramos através das técnicas de modelagem de software, o desenvolvimento do projeto em referência. Nesta fase descrevemos os Requisitos Funcionais (RF) e Requisitos Não Funcionais (RNF).

2.1. REQUISITOS FUNCIONAIS DO SISTEMA DE INCIDENTES (ITIL)

. CADASTRO NOVOS USUSARIOS

[RF001] Cadastrar Usuário | Atendente

Descrição: Este caso de uso permite que o ADMINISTRADOR crie novo usuário e/ou novo atendente no sistema.

Prioridade: Essencial

Entradas e pré-condições: Usuário | Senha

Saídas e pós-condição: Um novo usuário e/ou atendente é cadastrado no sistema.

. ABERTURA DE CHAMADO

[RF002] Abrir novo chamado

Descrição : Este caso de uso permite que o USUÁRIO crie e armazene um novo chamado no sistema.

Prioridade: Essencial

Entradas e pré-condições: Abrir Chamado preenchendo os campos obrigatórios | Inserir arquivo (Opcional)

Saídas e pós-condição: Salvar chamado para registro no sistema.

[RF003] Visualizar | Alterar Chamados Abertos

Descrição: Este caso de uso permite que USUÁRIO visualize os chamados em aberto e insira uma nota adicional.

Prioridade: Essencial

Entradas e pré-condições: recebe como entrada o chamado que se deseja alterar.

Saídas e pós-condição: um incidente é visualizado e alterado no sistema (opcional).

. ATENDER AOS CHAMADOS

[RF004] Visualizar Chamados

Descrição: Este caso de uso permite que o ATENDENTE visualize o status de todos os chamados

Prioridade: Essencial

Entradas e pré-condições: Efetuar Login

Saídas e pós-condição: Visualizar Incidentes

[RF005] Tratar Chamados

Descrição: Este caso de uso permite que o ATENDENTE trate um chamado cadastrado no sistema.

Prioridade: Essencial

Entradas e pré-condições: Visualizar Incidentes | Atender aos Chamados Abertos

Saídas e pós-condição: Salvar status de atendimento do chamado.

. INTERFACE

[RF006] Escalar o Incidente

Descrição: Este caso de uso permite que o ATENDENTE escale um incidente do cadastro do sistema.

Prioridade: Essencial

Entradas e pré-condições: recebe como entrada o componente que se deseja copiar.

Saídas e pós-condição: o atendente consegue copiar o componente que deseja

[RF007] Prioridade do Tipo de Incidente

Descrição: Este caso de uso permite que o USUARIO cadastre a prioridade com base na relação de impacto x urgência de um determinado tipo de incidente.

Prioridade: Essencial

Entradas e pré-condições: recebe como entrada prioridade de um tipo de sistema.

Saídas e pós-condição: o usuário consegue pontua por cores ou sistema numérico.

. IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO

[RF008] Anexar documentos

Descrição: Este caso de uso permite que anexar documentos gerais ao tratamento de incidentes.

Prioridade: Importante

Entradas e pré-condições: deve receber como entrada o caminho absoluto para um arquivo no sistema de arquivos.

Saídas e pós-condição: O documento é anexado ao componente.

[RF009] Exportar incidente

Descrição: Este caso de uso permite ao usuário a possibilidade de exportar um incidente em formatos diversos.

Prioridade: Importante

Entradas e pré-condições: A entrada é um incidente a ser exportado.

Saídas e pós-condição: Os incidentes são exportados para um arquivo em um determinado formato

[RF010] Importar incidente

Descrição: Este caso de uso permite ao usuário a possibilidade de importar um incidente em formatos diversos.

Prioridade: Importante

Entradas e pré-condições: A entrada é um incidente a ser importado.

Saídas e pós-condição: Os incidentes são importados para um arquivo em um determinado formato (como XML).

[RF011] Salvar Incidente

Descrição: Este caso de uso permite salvar as alterações realizadas nos incidentes.

Prioridade: Importante

Entradas e pré-condições: A entrada é um incidente.

Saídas e pós-condição: um incidente é salvo no banco de dados (CMDB).

[RF012] Gerar relatório dos incidentes

Descrição: Este caso de uso permite que um relatório seja gerado para um ou vários incidentes cadastrados.

Prioridade: Essencial

Entradas e pré-condições: Uma data, prioridade, incidentes abertos e fechados, é a entrada para o caso de uso que tem, como pré-condição, que a todo os incidentes estejam salvos.

Saídas e pós-condição: um relatório completo é gerado no sistema. Formato do relatório: HTML, DOC, PDF, XLS.

2.2 REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS DO SISTEMA DE INCIDENTES (ITIL)

[NF001] Usabilidade

A interface com o usuário é de vital importância para o sucesso do sistema.

O sistema terá uma interface amigável ao usuário primário sem se tornar cansativa aos usuários mais experientes.

Prioridade: Essencial

[NF002] Desempenho

Embora não seja um requisito essencial ao sistema, deve ser considerada por corresponder a um fator de qualidade de software.

Prioridade: Importante

[NF003] Hardware e Software

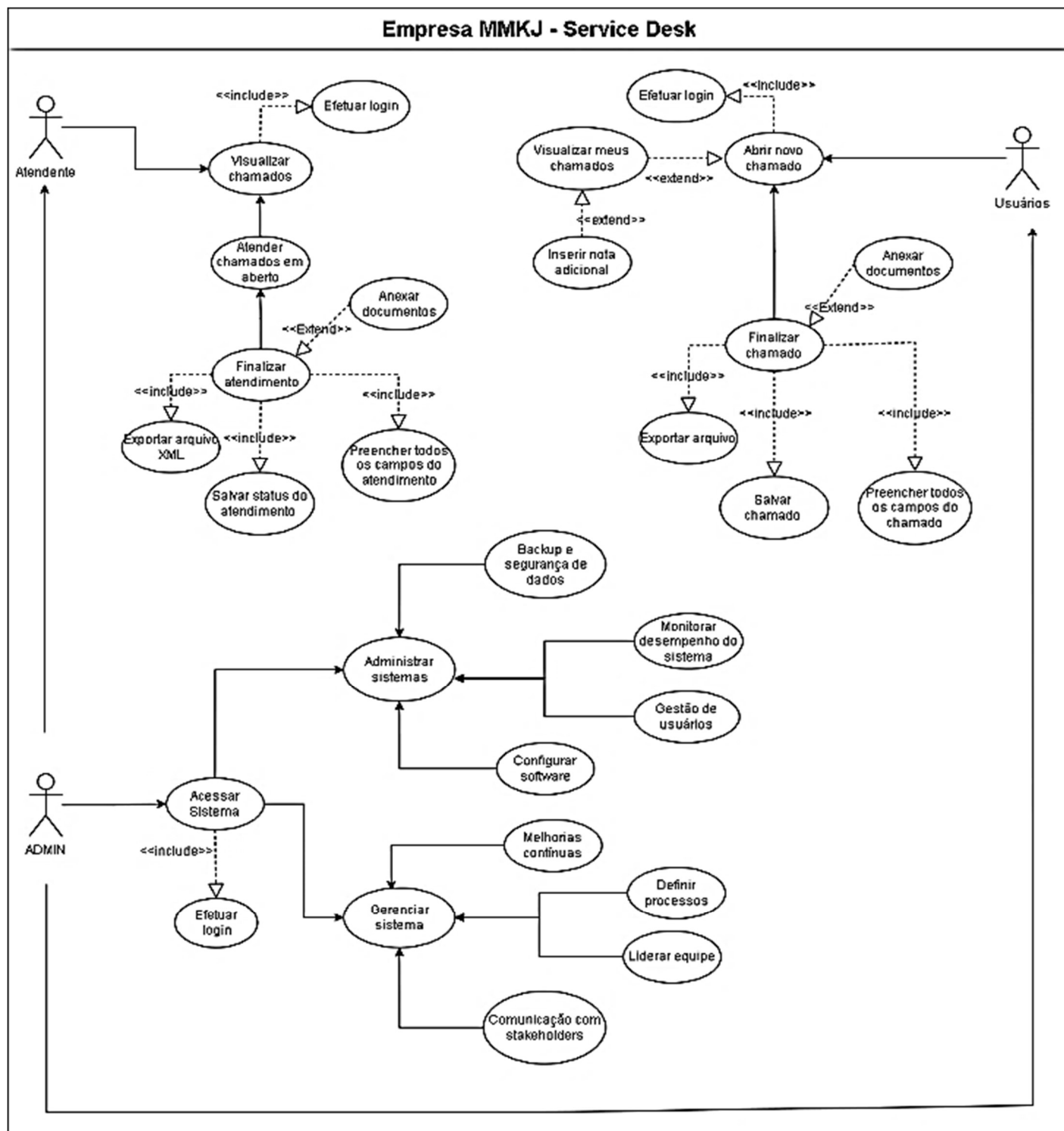
Visando criar um produto com maior extensibilidade, reusabilidade e flexibilidade, deve ser adotado uma linguagem que o grupo se sinta confortável ou seja, qualquer linguagem será permitida para a construção do sistema. Seguindo cuidadosamente as técnicas de programação.

Prioridade: Importante

3. MODELAGEM DE DADOS

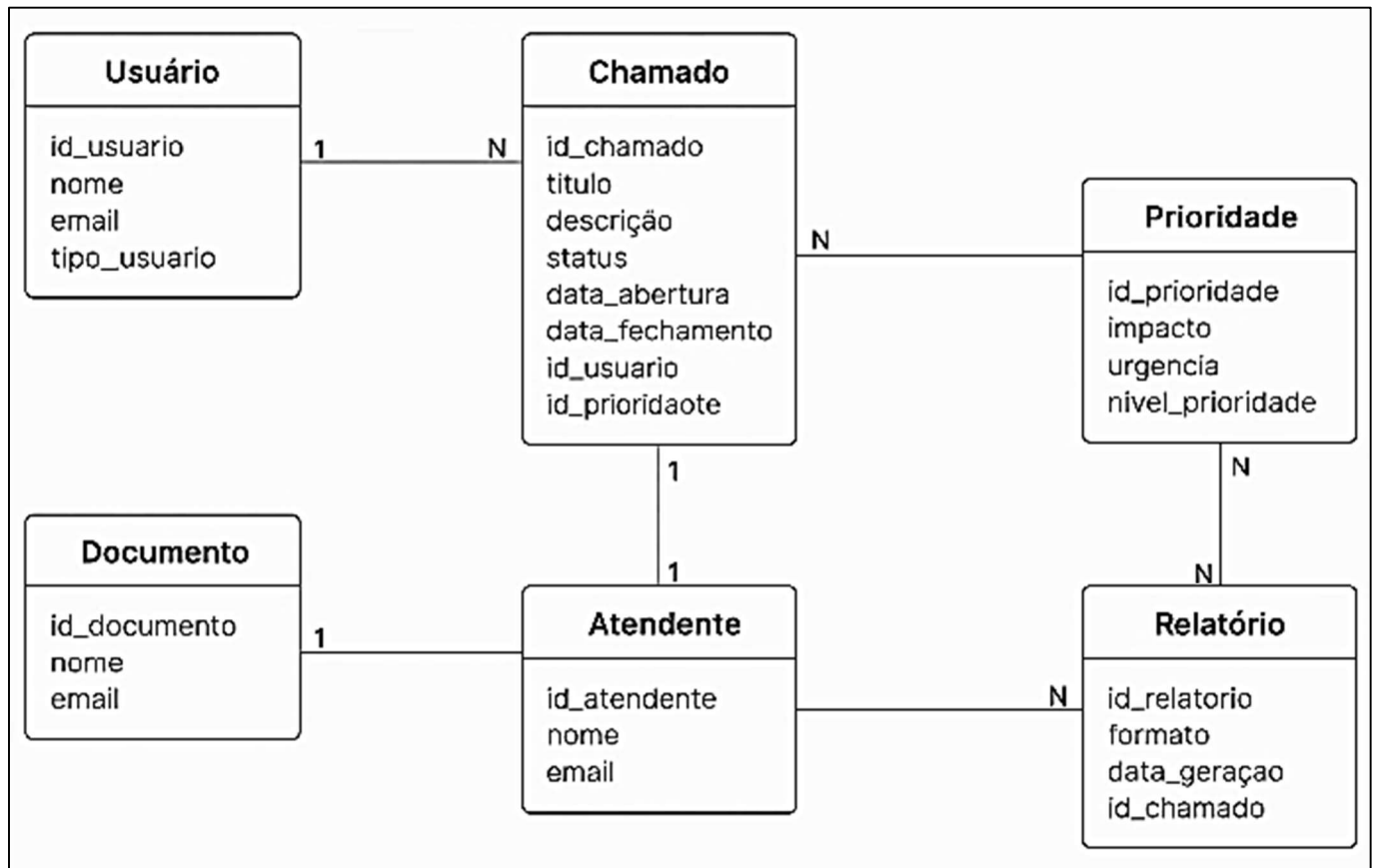
3.1. DIAGRAMA DE CASO DE USO

O diagrama de caso de uso é uma representação visual dos requisitos funcionais de um sistema, mostrando as interações entre usuários (atores) e as funções oferecidas (casos de uso). Ele descreve o que o sistema faz, sem detalhar como. É útil para entender e comunicar funcionalidades de forma clara e simples.



3.2. DIAGRAMA D.E.R (DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO)

Com base nos Requisitos Funcionais e Não-Funcionais apresentados para o Sistema de Incidentes baseado no ITIL, elaboramos o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) que represente os principais elementos do sistema e suas interações.



Entidades Principais:

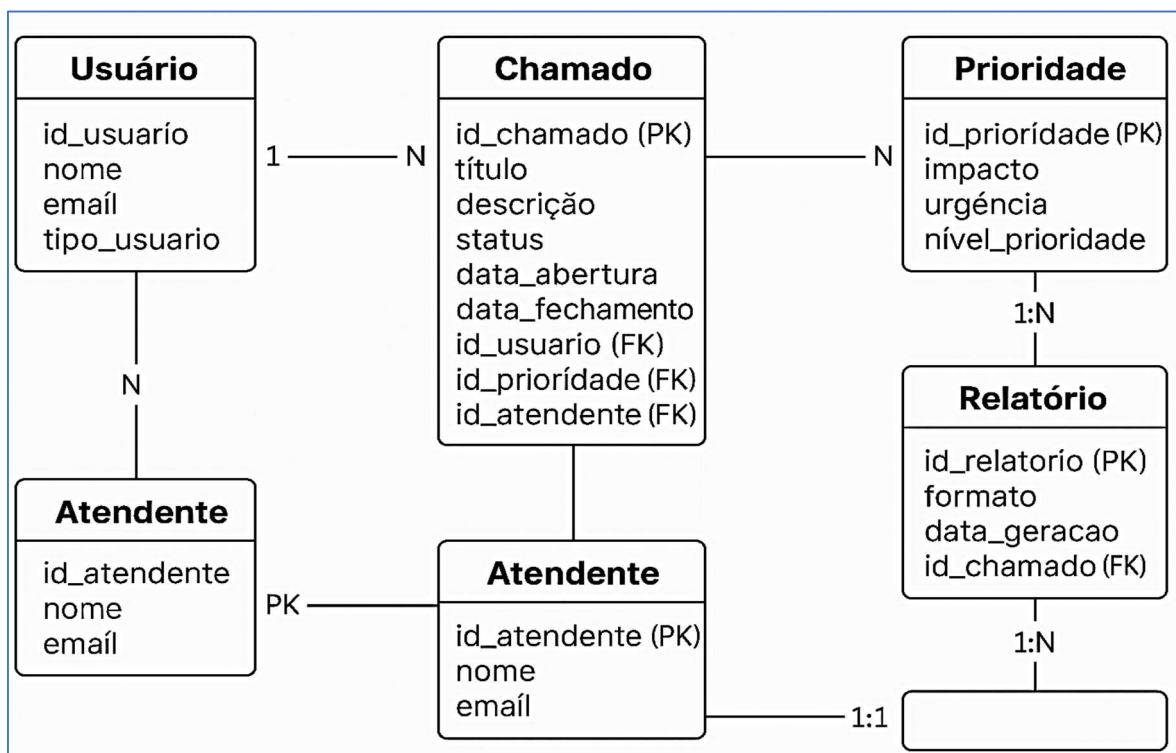
- **Usuário** → (id_usuario, nome, email, senha, tipo_usuario)
- **Chamado** → (id_chamado, titulo, descricao, status, data_abertura, data_fechamento, id_usuario, id_atendente, id_prioridade)
- **Atendente** → (id_atendente, nome, email, senha)
- **Documento** → (id_documento, nome_arquivo, caminho_arquivo, id_chamado)
- **Relatório** → (id_relatorio, formato, data_geracao, id_chamado)
- **Prioridade** → (id_prioridade, impacto, urgencia, nivel)

Relacionamentos:

- 1 Usuário → N Chamados
- 1 Atendente → N Chamados
- 1 Chamado → N Documentos
- 1 Chamado → N Relatórios
- 1 Prioridade → N Chamados

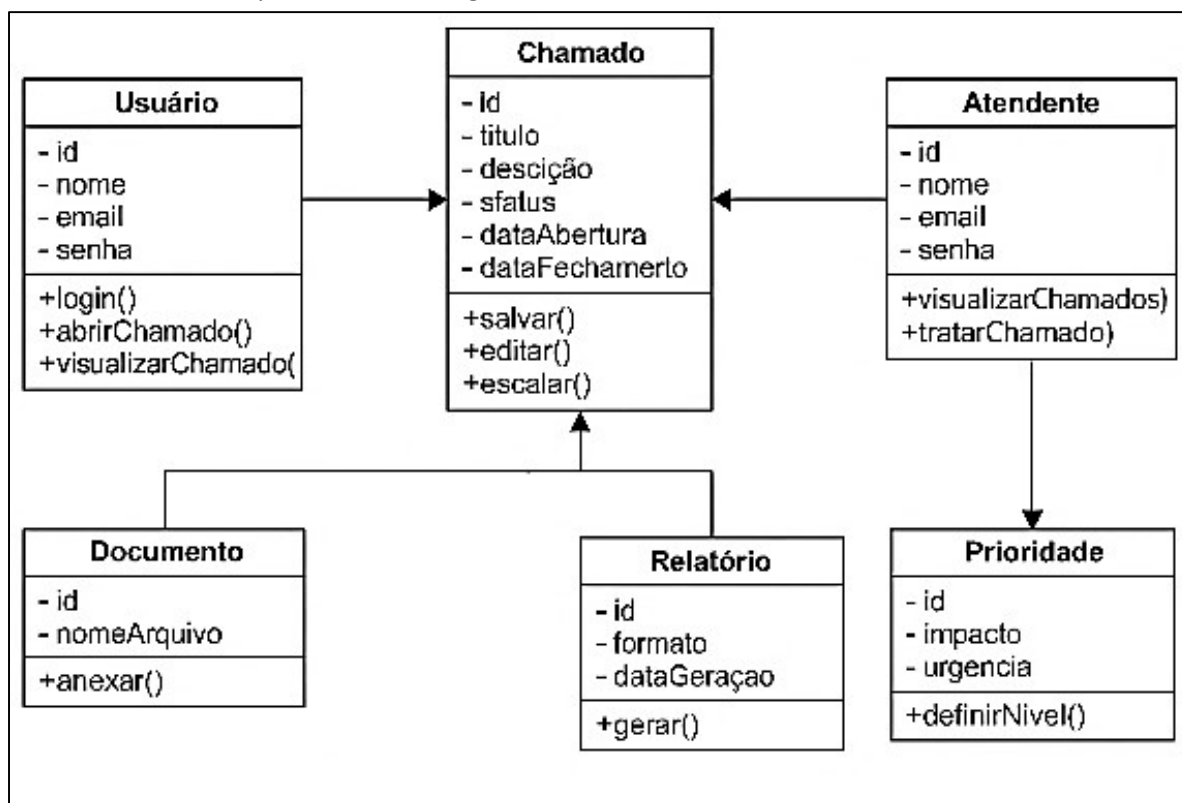
3.3. DIAGRAMA DE MODELO CONCEITUAL

O modelo conceitual é a representação abstrata e de alto nível da estrutura de um banco de dados. Ele descreve os principais elementos, como entidades, atributos e relacionamentos, sem se preocupar com detalhes técnicos. Geralmente é feito usando diagramas como o DER (Diagrama Entidade-Relacionamento).



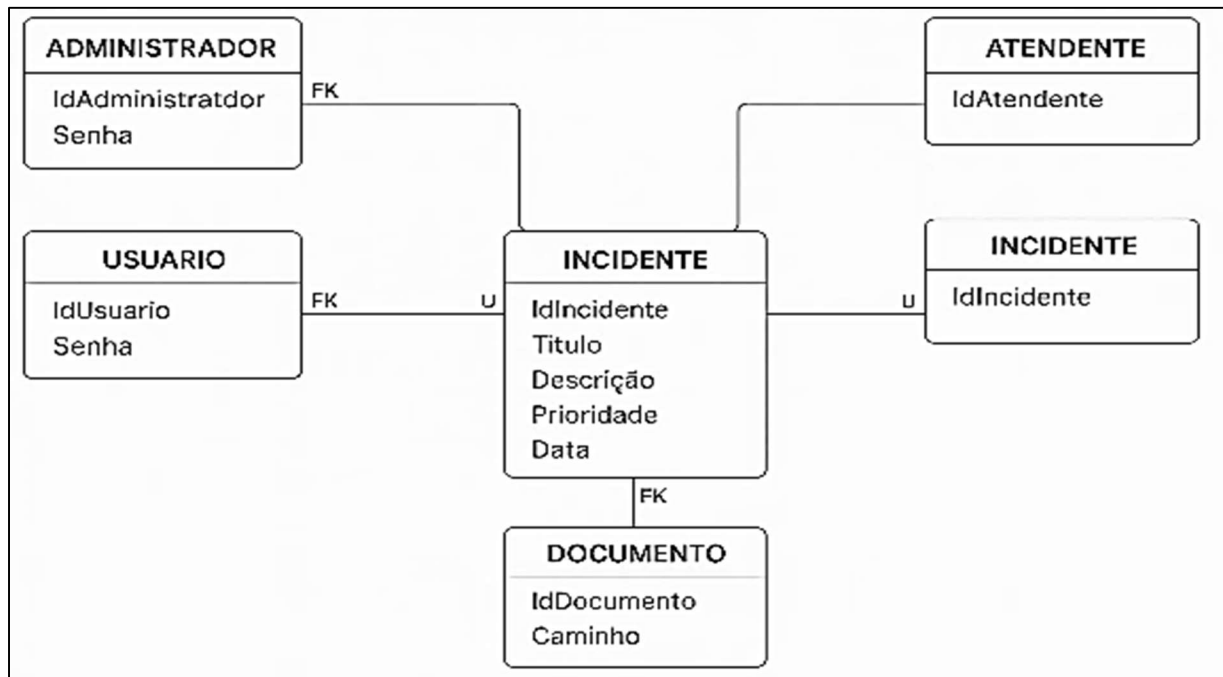
3.4. DIAGRAMA DE CLASSES UML

O diagrama de classes UML é uma representação visual que descreve a estrutura de um sistema, exibindo classes, atributos, métodos e os relacionamentos entre elas. Ele é utilizado para modelar a arquitetura de software e facilitar a compreensão e o design.



3.5. DIAGRAMA MODELO LOGICO (SQL) BANCO DE DADOS

O diagrama de modelo lógico (SQL) representa a estrutura do banco de dados de forma mais técnica, detalhando tabelas, campos, tipos de dados e relacionamentos entre entidades. Ele serve como ponte entre o modelo conceitual e a implementação física. É utilizado para projetar e validar a integridade e consistência dos dados antes da criação no SGBD.



```
CREATE TABLE Usuario (  
  id_usuario INT PRIMARY KEY,  
  nome VARCHAR(100),  
  email VARCHAR(100),  
  senha VARCHAR(100),  
  tipo_usuario VARCHAR(20)  
);
```

```
CREATE TABLE Atendente (  
  id_atendente INT PRIMARY KEY,  
  nome VARCHAR(100),  
  email VARCHAR(100),  
  senha VARCHAR(100)  
);
```

```
CREATE TABLE Prioridade (  
  id_prioridade INT PRIMARY KEY,  
  impacto VARCHAR(50),  
  urgencia VARCHAR(50),  
  nivel VARCHAR(20)  
);
```

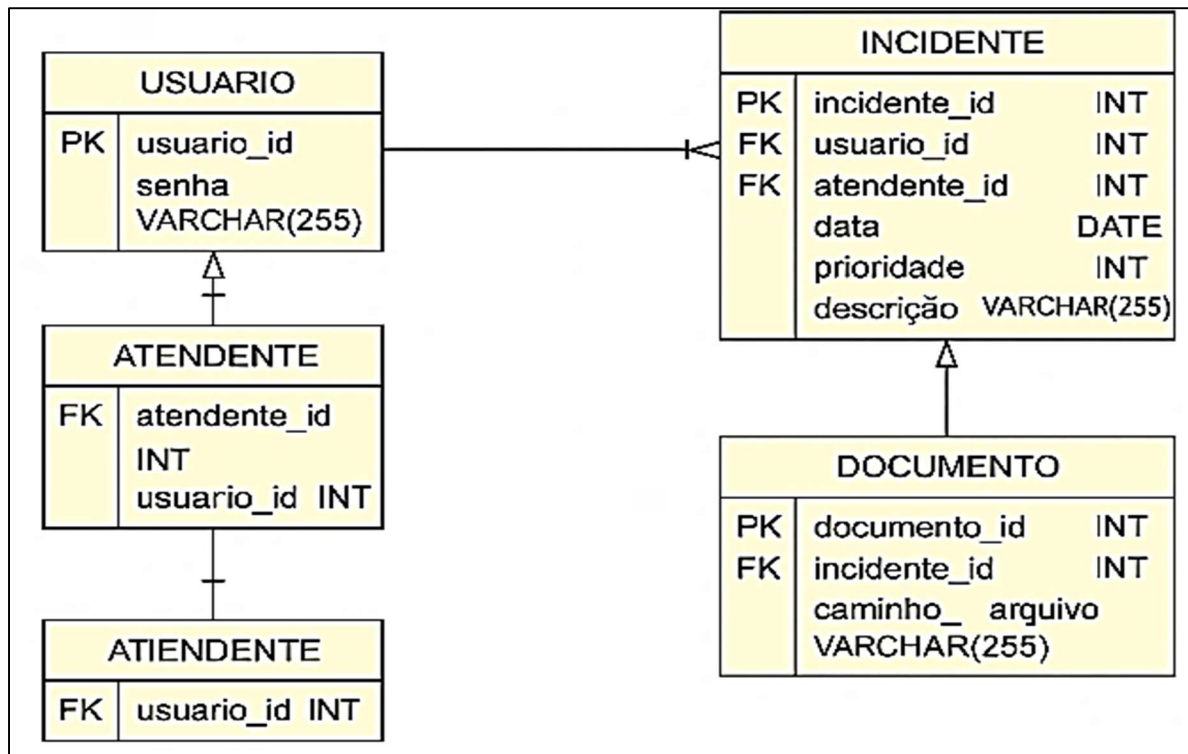
```
CREATE TABLE Chamado (  
  id_chamado INT PRIMARY KEY,  
  titulo VARCHAR(100),  
  descricao TEXT,  
  status VARCHAR(50),  
  data_abertura DATETIME,  
  data_fechamento DATETIME,  
  id_usuario INT,  
  id_atendente INT,  
  id_prioridade INT,  
  FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES Usuario(id_usuario),  
  FOREIGN KEY (id_atendente) REFERENCES Atendente(id_atendente),  
  FOREIGN KEY (id_prioridade) REFERENCES Prioridade(id_prioridade) );
```

```
CREATE TABLE Documento (  
  id_documento INT PRIMARY KEY,  
  nome_arquivo VARCHAR(255),  
  caminho_arquivo VARCHAR(255),  
  id_chamado INT,  
  FOREIGN KEY (id_chamado) REFERENCES Chamado(id_chamado)  
);
```

```
CREATE TABLE Relatorio (  
  id_relatorio INT PRIMARY KEY,  
  formato VARCHAR(10),  
  data_geracao DATETIME,  
  id_chamado INT,  
  FOREIGN KEY (id_chamado) REFERENCES Chamado(id_chamado)  
);
```

3.6. DIAGRAMA MODELO FISICO BANCO DE DADOS

O modelo físico de banco de dados descreve como os dados serão armazenados no SGBD, incluindo tipos de dados específicos, índices, partições e constraints. Ele é a implementação real do banco, baseada no modelo lógico. Esse modelo considera desempenho, segurança e otimização do armazenamento.



```

CREATE DATABASE sistema_incidentes;
CREATE TABLE usuario (
    id_usuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
    senha VARCHAR(255) NOT NULL,
    tipo_usuario ENUM('ADMIN', 'USUARIO', 'ATENDENTE') NOT NULL
);
CREATE TABLE atendente (
    id_atendente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
    senha VARCHAR(255) NOT NULL );
CREATE TABLE prioridade (
    id_prioridade INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    impacto ENUM('BAIXO', 'MÉDIO', 'ALTO') NOT NULL,
    urgencia ENUM('BAIXA', 'MÉDIA', 'ALTA') NOT NULL,
    nivel VARCHAR(20) );
CREATE TABLE chamado (
    id_chamado INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    titulo VARCHAR(100) NOT NULL,
    descricao TEXT,
    status ENUM('ABERTO', 'EM_ATENDIMENTO', 'FECHADO') NOT NULL,
    data_abertura DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    data_fechamento DATETIME NULL,
    id_usuario INT,
    id_atendente INT,
    id_prioridade INT,
    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario(id_usuario),
    FOREIGN KEY (id_atendente) REFERENCES atendente(id_atendente),
    FOREIGN KEY (id_prioridade) REFERENCES prioridade(id_prioridade) );
    
```

```

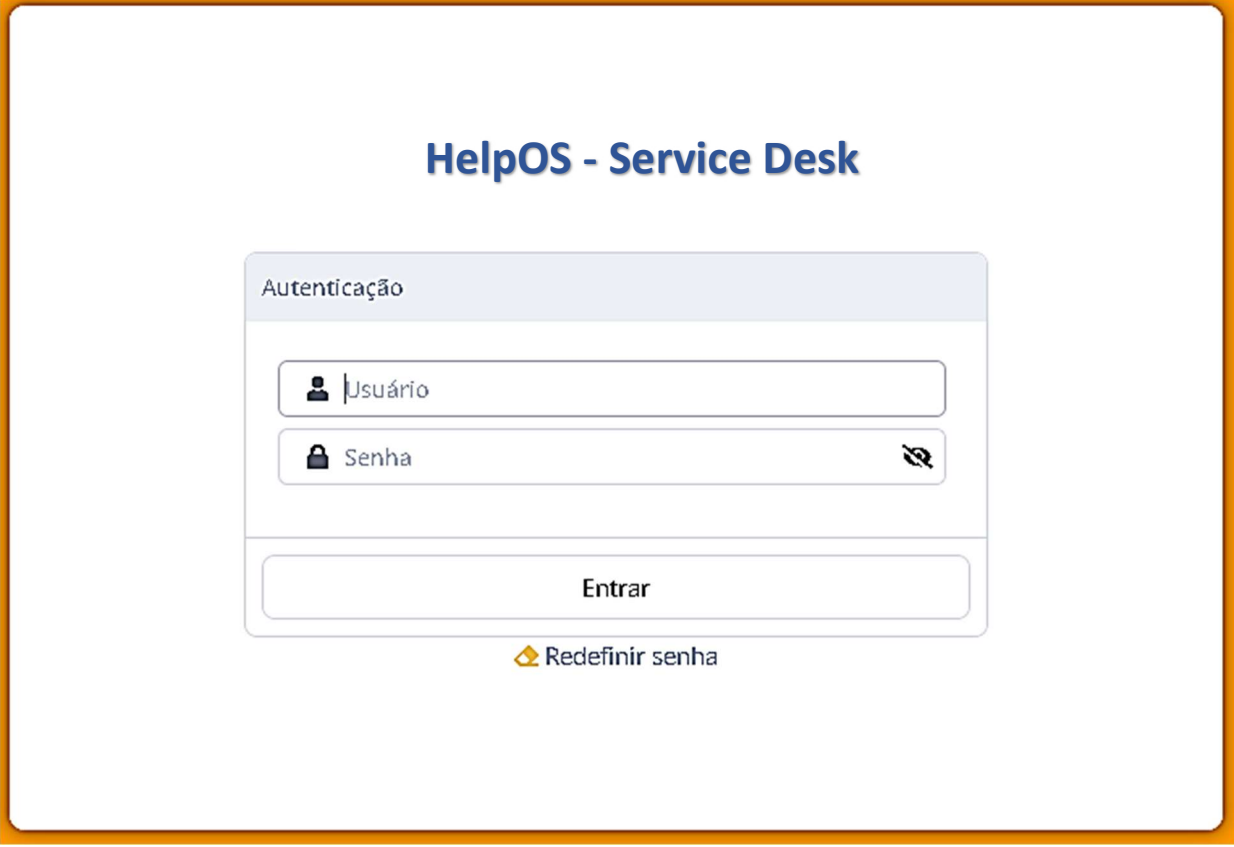
CREATE TABLE documento (
    id_documento INT AUTO_INCREMENT PRIMARY
    KEY,
    nome_arquivo VARCHAR(255),
    caminho_arquivo VARCHAR(255),
    id_chamado INT,
    FOREIGN KEY (id_chamado) REFERENCES
    chamado(id_chamado)
);
CREATE TABLE relatorio (
    id_relatorio INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    formato ENUM('HTML', 'DOC', 'PDF', 'XLS'),
    data_geracao DATETIME DEFAULT
    CURRENT_TIMESTAMP,
    id_chamado INT,
    FOREIGN KEY (id_chamado) REFERENCES
    chamado(id_chamado)
);
    
```

4. SOFTWARE SERVICE DESK – GUIA DO Sistema

Nesta fase elaboramos um guia que tem como principal objetivo explicar o funcionamento do sistema service desk na prática. Incluímos a descrição das etapas assim como instruções de uso para cada tela apresentada.

4.1. ACESSO AO SISTEMA – LOGIN

Nesta tela demonstramos as etapas necessárias para acessar o sistema Service Desk de forma segura e eficiente.



A interface de login do HelpOS - Service Desk é apresentada dentro de uma moldura laranja. No topo, o título "HelpOS - Service Desk" é exibido em azul. Abaixo, há um formulário branco com o cabeçalho "Autenticação" em um fundo cinza claro. O formulário possui dois campos de entrada: "Usuário" com um ícone de pessoa e "Senha" com um ícone de cadeado e um ícone de olho para alternar a visibilidade. Um botão "Entrar" está posicionado abaixo dos campos. Na base do formulário, há um link "Redefinir senha" com um ícone de seta curva.

Instrução de Uso – Acesso ao Sistema

1. No campo **Usuário**, digite seu e-mail corporativo.
2. No campo **Senha**, insira sua senha cadastrada.
3. Clique no ícone de olho para visualizar ou ocultar a senha.
4. Pressione o botão **Entrar** para acessar o sistema.
5. Caso tenha esquecido sua senha, clique em **Redefinir senha**.
6. Siga as instruções enviadas por e-mail para redefinir a senha.
7. Em caso de erro, contate o suporte técnico.

5. MODO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA

A Administração de um Sistema de Service Desk é focado na operação diária e na manutenção técnica do sistema. Tem como objetivo garantir que o sistema funcione corretamente como uma ferramenta. Envolve:

- **Configuração e manutenção** do software
- **Gestão de usuários** (criação de contas, permissões, grupos)
- **Monitoramento de desempenho** (disponibilidade, latência, integrações)
- **Backup e segurança** dos dados do Service Desk

5.1. CADASTRO DE USUÁRIOS, ATENDENTES E CLIENTES - MODO ADMINISTRATIVO

Esta tela permite que administradores cadastrem, editem e administrem os usuários que terão acesso ao sistema Service Desk. O cadastro é simples, e deve ser feito com atenção aos campos obrigatórios e ao status de ativação do usuário.

The screenshot shows the 'Help Desk' administrative interface. On the left is a sidebar menu with options like Dashboard, Programas, Grupos, Unidades, **Usuários** (highlighted), Database explorer, Painel SQL, Editor de menu, PHP Info, System Information, and Preferências. The top header has a search bar and user profile 'Matheus...'. The main content area shows the breadcrumb 'Administração > Usuários' circled in red. Below it are buttons for '+ Novo', 'Atualizar', 'Limpar filtros', and 'Exportar'. A table lists users with columns: Id, Nome, Login, Email, 2FA, and Active. The table contains 4 records. At the bottom, there is a pagination control showing '1 a 4 de 4 registros' and a list of page numbers (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10).

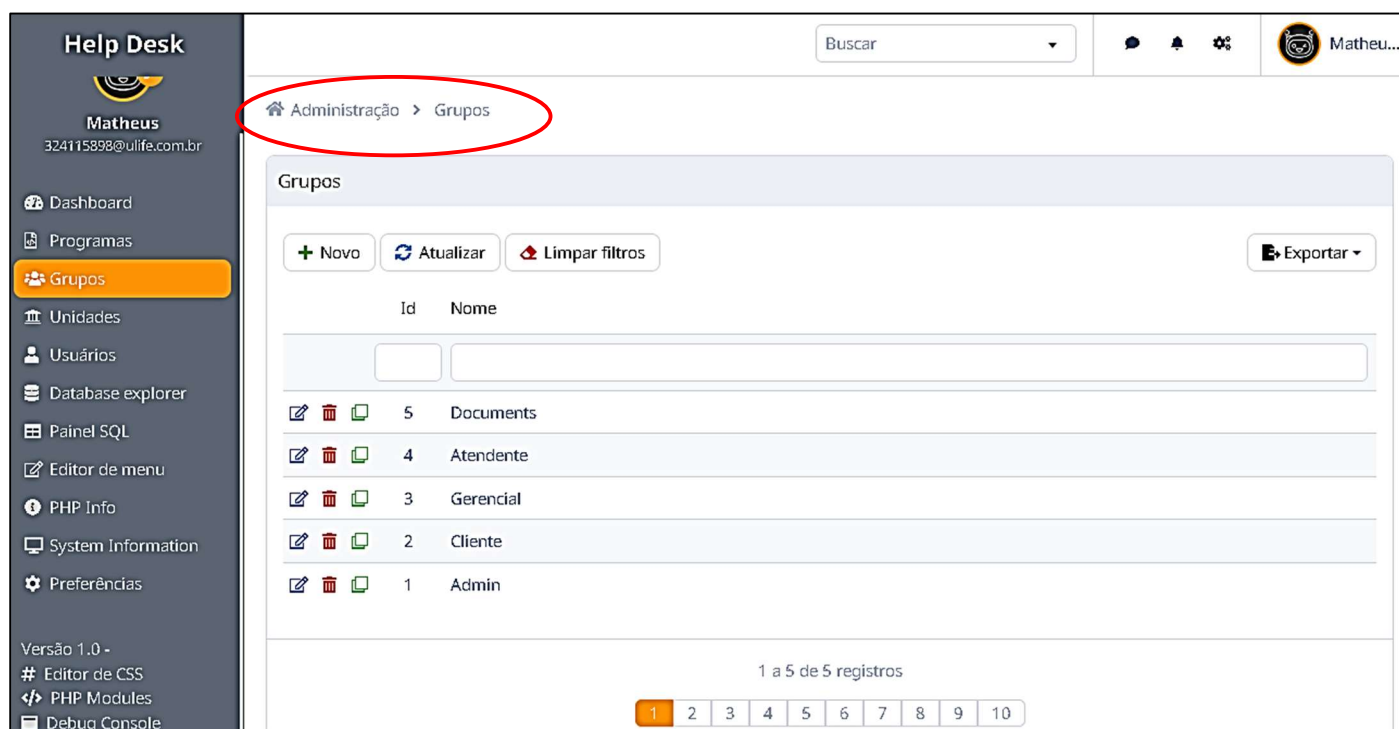
	Id	Nome	Login	Email	2FA	Active
						Sim
	4	Miguel	miguel	324154565@ulife.com.br	Não	Sim
	3	Kayque	kayque	324141341@ulife.com.br	Não	Sim
	2	Joubert	joubert	324116612@ulife.com.br	Não	Sim
	1	Matheus	admin	324115898@ulife.com.br	Não	Sim

Instrução de Uso – Cadastro Usuários

1. Acesse o sistema com perfil **Admin**.
2. No menu lateral, clique em **Usuários**.
3. Clique em **Novo** para abrir o formulário.
4. Preencha os campos: **Id, Nome, Senha inicial e Email**.
5. Defina o campo Ativo como **Sim ou Não**.
6. Clique em **Salvar** para concluir o processo.
7. Use os ícones ao lado dos usuários para editar, excluir ou alterar status.
8. Utilize **atualizar** para ver as mudanças aplicadas.

5.2. GRUPOS DE ACESSO - MODO ADMINISTRATIVO

Nesta tela, o administrador pode gerenciar os grupos de usuários do sistema, como "Admin", "Cliente" ou "Atendente". Os grupos definem permissões e níveis de acesso às funcionalidades da plataforma.



The screenshot displays the 'Help Desk' administrative interface. On the left is a sidebar menu with options like Dashboard, Programas, Grupos (highlighted), Unidades, Usuários, Database explorer, Painel SQL, Editor de menu, PHP Info, System Information, and Preferências. The main content area is titled 'Grupos' and features a breadcrumb path 'Administração > Grupos' circled in red. Below the title are buttons for '+ Novo', 'Atualizar', 'Limpar filtros', and 'Exportar'. A table lists five groups with columns for 'Id' and 'Nome'. Each row includes icons for edit, delete, and status. The groups are: Documents (Id 5), Atendente (Id 4), Gerencial (Id 3), Cliente (Id 2), and Admin (Id 1). At the bottom, there is a pagination control showing '1 a 5 de 5 registros' and a row of buttons numbered 1 to 10.

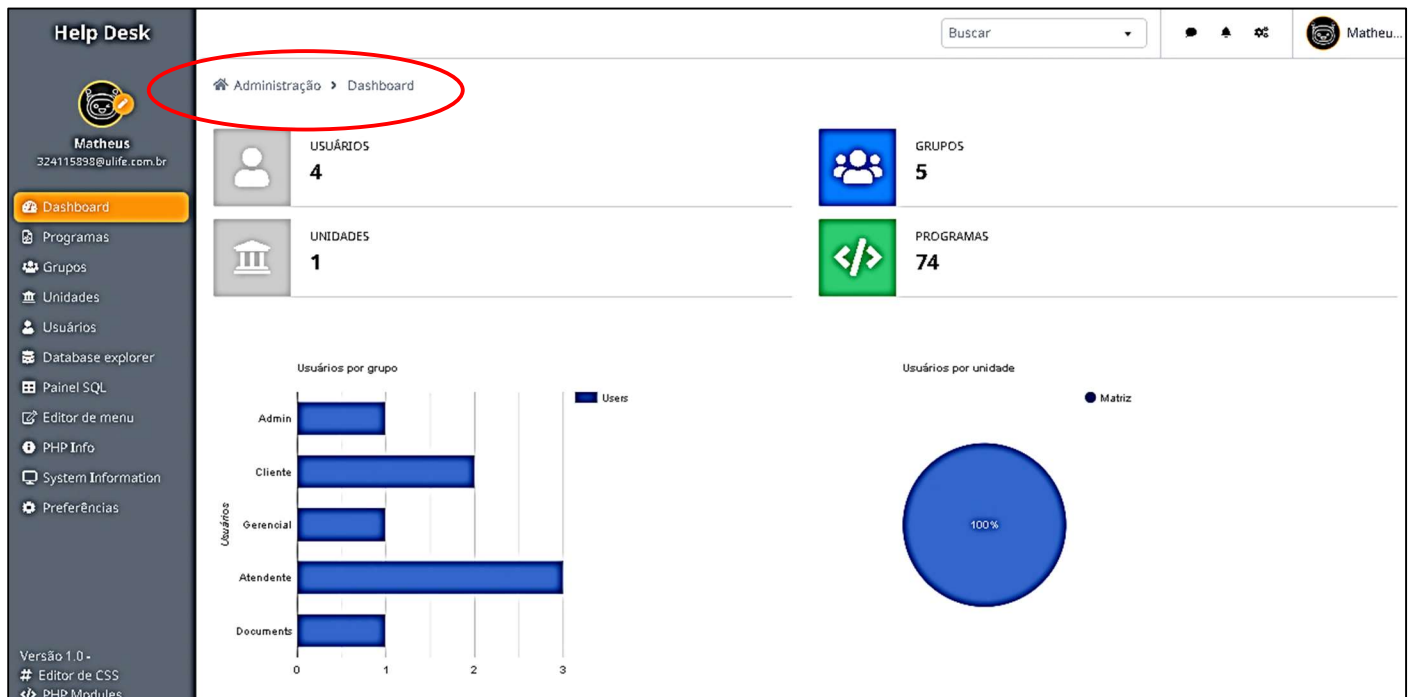
Id	Nome
5	Documents
4	Atendente
3	Gerencial
2	Cliente
1	Admin

Instrução de Uso – Grupos de Acesso

1. No menu lateral, clique em **Grupos**.
2. Clique em **Novo** para criar um grupo.
3. Insira o **nome** desejado e confirme o cadastro.
4. Para editar um grupo existente, clique no ícone de **lápiz**.
5. Use a **lixeira** para excluir um grupo não utilizado.
6. Utilize o campo de busca para localizar grupos por nome.
7. Clique em **Atualizar** para aplicar mudanças recentes.
8. Exporte a lista clicando em **Exportar** no canto superior.

5.3. DASHBOARD – MODO ADMINISTRATIVO

Esta tela apresenta uma visão geral focada na **estrutura administrativa e organizacional** do sistema, em vez do fluxo de tickets em si. Ela fornece informações sobre o número de usuários, grupos, unidades e programas cadastrados.



Instrução de Uso – Dashboard ADM

1. Acesse o menu lateral e clique em **Dashboard**.
2. Visualize os totais de **usuários, unidades, grupos e programas**.
3. Analise o gráfico de barras para ver a quantidade de usuários por grupo.
4. Consulte o gráfico circular para a distribuição de usuários por unidade.
5. Use essas informações para apoiar decisões administrativas.
6. Atualize a página se os dados parecerem desatualizados.
7. Clique em outros menus para explorar mais detalhes.
8. Retorne ao Dashboard sempre que quiser uma visão geral do sistema.

Esta tela oferece um resumo da configuração e da base de dados de usuários e estruturas dentro do sistema HelpOS.

1. Painel Superior de Contadores:

- **USUÁRIOS:** Exibe o número total de usuários cadastrados no sistema. Neste caso, são **4** usuários.
- **GRUPOS:** Mostra o número total de grupos de usuários definidos no sistema. Aqui, são **5** grupos.
- **UNIDADES:** Indica o número total de unidades organizacionais ou departamentos registrados
- **PROGRAMAS:** número total de programas ou sistemas gerenciados dentro do HelpOS.

2. **Gráfico de Barras "Usuários por grupo":** Este gráfico exibe o número de usuários pertencentes a cada grupo cadastrado no sistema.

3. **Gráfico de Pizza "Usuários por unidade":** Este gráfico mostra a distribuição de usuários por unidade organizacional.

Esta tela se diferencia das anteriores por não focar no fluxo de tickets, mas sim na **estrutura de usuários e na organização do sistema**.

6. MODO GERENCIAL DO SISTEMA

O Gerenciamento do Sistema tem como objetivo garantir que o serviço entregue valor ao negócio, otimizando serviços de TI.

- **Definir processos** (gestão de incidentes, problemas, requisições, SLAs).
- **Alinhar o Service Desk** com boas práticas (ITIL, ISO 20000) e métricas de qualidade (CSAT, MTTR).
- **Liderar a equipe** (treinamento, desempenho, escalonamentos).
- **Melhorias contínuas** (automação, análise de tendências, ROI).
- **Comunicação com stakeholders** (relatórios para a diretoria, provedores de serviço).

6.1. CONSULTA E GERENCIAMENTO DE USUÁRIOS - MODO GERENCIAL

Esta tela permite o gerenciamento de usuários cadastrados no sistema. É possível visualizar, editar, ativar/desativar contas e realizar novos cadastros.

Help Desk

Matheus
324115898@ulife.com.br

Dashboard
Atendentes
Clientes
Produtos
Usuário
Configurações

Versão 1.0 -
Editor de CSS
PHP Modules

Buscar

Gerencial > Usuário >

Usuários

+ Cadastrar

Exportar

	Id	Nome	Login	E-mail	Ativo
 	4	Miguel	miguel	324154565@ulife.com.br	Sim
 	3	Kayque	kayque	324141341@ulife.com.br	Sim
 	2	Joubert	joubert	324116612@ulife.com.br	Sim
 	1	Matheus	admin	324115898@ulife.com.br	Sim

1 a 4 de 4 registros

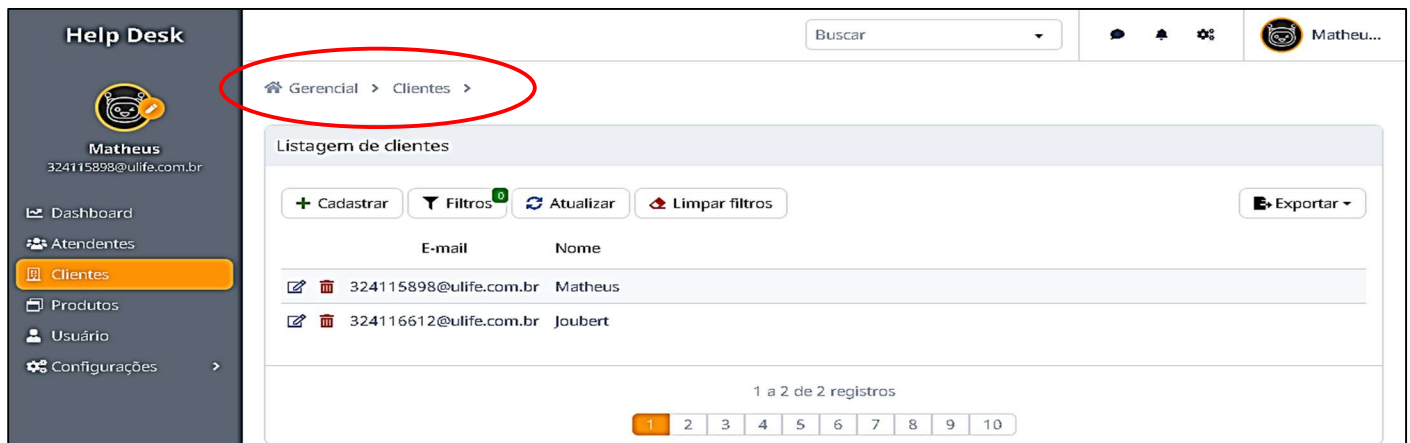
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrução de Uso – Consulta e Gerenciamento de Usuários

1. Acesse o menu **Usuário** no painel lateral.
2. Clique em **Cadastrar** para adicionar um novo usuário.
3. Preencha os campos obrigatórios como nome, login, e-mail e status.
4. Para editar um usuário existente, clique no ícone de **lápiz azul** ao lado do nome.
5. Para desativar ou reativar, utilize o botão **laranja** com o ícone de energia.
6. Utilize os campos de filtro para localizar rapidamente um usuário.
7. Clique em **Exportar** para gerar relatórios dos usuários.
8. Verifique o campo **Ativo** para confirmar o status da conta.

6.2. CONSULTA E GERENCIAMENTO DE CLIENTES

Abaixo estão as instruções para consultar e gerenciar clientes no sistema.

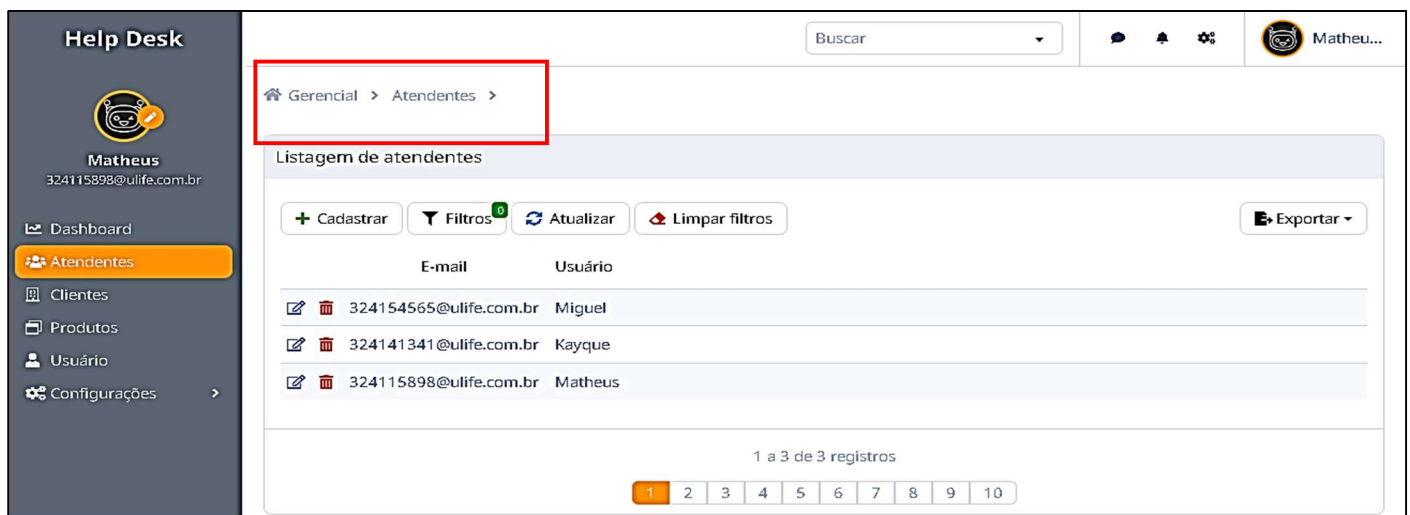


Instrução de Uso – Consulta e Gerenciamento de Clientes

1. Acesse o menu lateral e clique em **Clientes**.
2. Para adicionar um novo cliente, clique em **Cadastrar**.
3. Utilize o botão **Filtros** para refinar a busca por e-mail ou nome.
4. Clique em **Atualizar** para aplicar os filtros.
5. Use **limpar filtros** para remover os critérios aplicados.
6. Para editar um cliente, clique no ícone de lápis ao lado do e-mail.
7. Para excluir, clique no ícone de lixeira correspondente.
8. Utilize **exportar** para gerar um relatório dos clientes listados.

6.3. CONSULTA E GERENCIAMENTO DE ATENDENTES

As instruções abaixo descrevem como visualizar, filtrar e gerenciar a lista de atendentes na plataforma Help Desk.



Instrução de Uso – Gerenciamento de Atendentes

1. No menu lateral, clique em **Atendentes**.
2. Para adicionar um novo atendente, selecione **Cadastrar**.
3. Utilize o botão **Filtros** para buscar por e-mail ou nome.
4. Clique em **Atualizar** para aplicar os filtros selecionados.
5. Use **limpar filtros** para remover os critérios da busca.
6. Para editar um atendente, clique no ícone de lápis ao lado do e-mail.
7. Para excluir, clique no ícone de lixeira correspondente.
8. Utilize **exportar** para gerar um relatório da listagem de atendentes.

6.4. CADASTRO DE PRODUTOS - CATALOGO ITIL - MODO ADMINISTRATIVO

Esta tela permite cadastrar e organizar os produtos ou áreas de atendimento do sistema, como E-mail, Redes, Hardware, entre outros. Cada item representa uma categoria de serviço que será usada no registro e tratamento de chamados.

Help Desk

Matheus
324115898@ulife.com.br

Dashboard
Atendentes
Clientes
Produtos
Usuário
Configurações

Versão 1.0 -
Editor de CSS
PHP Modules
Debug Console

Buscar

Listagem de produtos

+ Cadastrar

Exportar

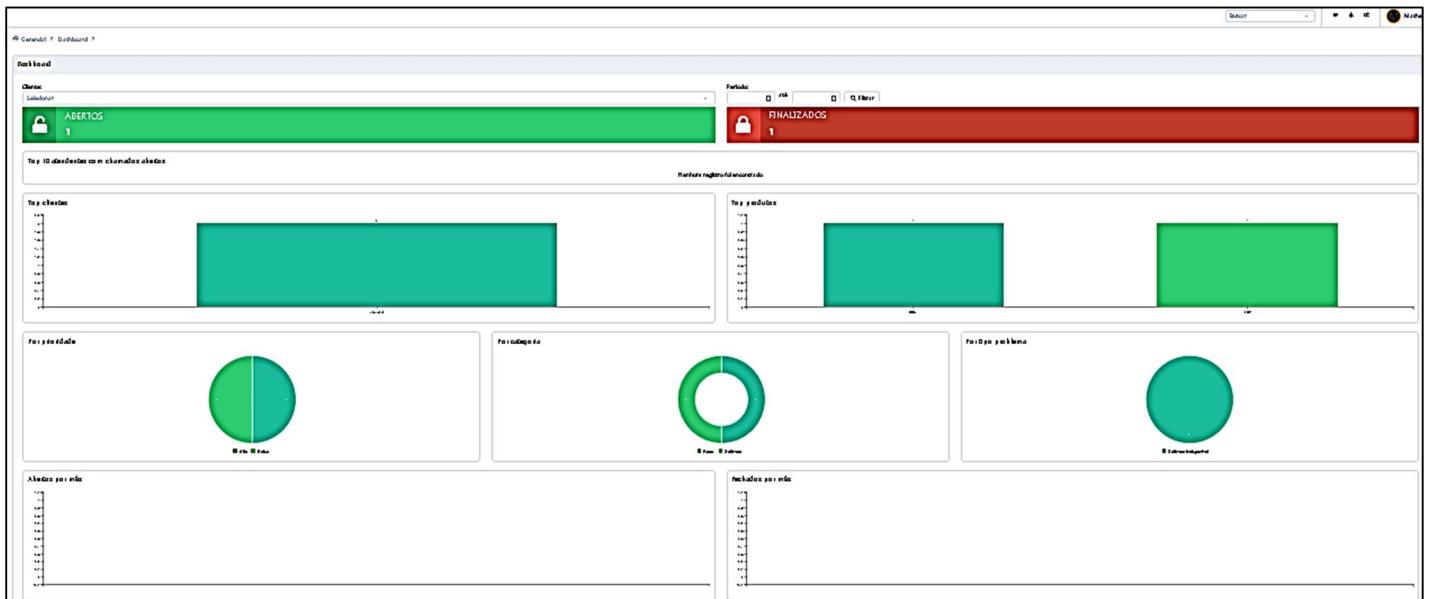
Nome	Ativo
Treinamentos	Sim
Cooperativo	Sim
Telefonia	Sim
Email	Sim
Redes	Sim
Software	Sim
Hardware	Sim
Site	Sim
E-Commerce	Sim
CRM	Sim

Instrução de Uso – Cadastro de Produtos

1. Acesse o menu **Produtos** na barra lateral.
2. Clique em **Cadastrar** para adicionar um novo produto.
3. Informe o **nome** do produto e confirme o cadastro.
4. Para editar um produto, clique no ícone de **lápiz** ao lado do nome.
5. Para excluir, clique no ícone de **lixeira**.
6. Utilize a barra de busca para localizar produtos específicos.
7. Use o botão de filtro para listar apenas produtos **ativos/inativos**.
8. Clique em **Exportar** para gerar relatórios da listagem.

6.5. DASHBOARD GERENCIAL

O painel gerencial exibe dados visuais sobre chamados abertos e finalizados. Esta tela do dashboard do HelpOS apresenta uma visão consolidada e resumida das principais métricas, provavelmente sendo uma tela inicial ou um resumo executivo do dashboard. Devido à baixa resolução da imagem, alguns detalhes específicos são difíceis de discernir, mas podemos identificar os principais componentes e sua função geral.



Instrução de Uso – Uso do Dashboard GERENCIAL

1. Clique em **Dashboard** no menu lateral esquerdo.
2. Visualize os chamados **Abertos** (em verde) e **finalizados** (em vermelho).
3. Use os campos **Fila** e **Período** no topo para aplicar filtros.
4. Analise os gráficos de chamados por atendente, por usuário e por situação.
5. Consulte os gráficos circulares para ver chamados em aberto/finalizados.
6. Passe o cursor sobre os gráficos para visualizar os detalhes.
7. Atualize os filtros clicando em **Filtrar**.
8. Use os dados para monitorar desempenho e identificar gargalos.

Função Principal do Dashboard Gerencial:

A função principal desta tela é oferecer um panorama de alto nível e imediato da situação do Service Desk, apresentando os indicadores-chave de desempenho (KPIs) mais importantes de forma visualmente concisa. Ela permite que os usuários obtenham rapidamente uma compreensão do volume de trabalho, produtividade e outras métricas relevantes sem precisar navegar por telas mais detalhadas.

Componentes e Interpretação (com base no que é visível):

1. Cards de Status de Tickets
2. Gráfico de Barras "Top 10 atendentes com chamados abertos"
3. Gráfico de Barras "Top clientes"
4. Gráfico de Barras "Top produtos"
5. Gráfico de Pizza/Donut "Por prioridade"
6. Gráfico de Donut "Por categoria"
7. Gráfico Circular "Por tipo de problema"
8. Gráficos de Linha "Abertos por mês" e "Fechados por mês"

7. ABERTURA DOS CHAMADOS (INCIDENTE)

Nesta fase descrevemos como o usuário visualiza, abre e interage com chamados.

7.1. VISUALIZAÇÃO DOS CHAMADOS (INCIDENTE)

A tela "Meus Chamados" permite ao usuário acompanhar e gerenciar os chamados registrados no sistema.

The screenshot displays the 'Meus Chamados' (My Tickets) page in a Help Desk system. The sidebar on the left shows the user profile 'Joubert' and the 'Meus Chamados' menu item, which is circled in red. The main area shows a breadcrumb trail 'Cliente > Meus Chamados' and a table of tickets. The table has columns for Id, Abertura, Tipo do problema, Solicitante, Produto, Categoria, and Situação. Two tickets are listed: Ticket 1 (Id: 1, Abertura: 01/07/2022, Tipo do problema: Software indisponível, Solicitante: Joubert, Produto: ERP, Categoria: Software, Situação: Fechado) and Ticket 2 (Id: 2, Abertura: 03/04/2025, Tipo do problema: [redacted], Solicitante: Joubert, Produto: CRM, Categoria: Rede, Situação: Aberto). A large arrow points to the 'Aberto' button for Ticket 2. The bottom of the table shows pagination: '1 a 2 de 2 registros' and a row of buttons from 1 to 10.

	Id	Abertura	Tipo do problema	Solicitante	Produto	Categoria	Situação
  	1	01/07/2022	Software indisponível	Joubert	ERP	Software	Fechado
  	2	03/04/2025	[redacted]	Joubert	CRM	Rede	Aberto

Instrução de Uso – Visualização dos Meus Chamados

1. Clique em **Meus Chamados** no menu lateral esquerdo.
2. Use **Filtros** para localizar chamados por data, status ou tipo.
3. Clique em **Atualizar** para aplicar os filtros definidos.
4. Utilize **limpar filtros** para restaurar a visualização padrão.
5. Clique no ícone de lupa para **visualizar os detalhes** de um chamado.
6. Verifique a **Situação** (Aberto ou Fechado) para status do atendimento.
7. Exporte a lista clicando em **Exportar**, se necessário.

7.2. CADASTRO DE CHAMADOS (INCIDENTE)

O cadastro de chamado é essencial para registrar problemas técnicos. A seguir, mostramos como preencher corretamente todas as informações para garantir o atendimento adequado.

The screenshot displays the 'Help Desk' interface. On the left sidebar, the user 'Joubert' is logged in with email '324116612@ulife.com.br'. The sidebar contains a '+ Novo chamado' button and a 'Meus Chamados' link. The main area is titled 'Cadastro de chamado' and includes a 'Fechar' button. The form fields are as follows:

- Cliente:** Joubert x
- Produto:** CRM
- Prioridade:** Média
- Categoria:** Hardware
- Observação:** Estava trabalhando no computador quando de repente ele desligou. Tentei religar o computador mas o mesmo não ligou.
- Arquivo:** Escolher arquivo | Nenhum arquivo escolhido | tmp/imagem_2025-04-04_005932766.png (with a green checkmark icon)

At the bottom of the form is a blue 'Salvar' button.

Instrução de Uso – Cadastro de Chamado

1. No menu lateral, clique em **+ Novo chamado**.
2. Verifique se o campo **Cliente** está preenchido automaticamente.
3. Escolha o **Produto** e a **Categoria** relacionados ao problema.
4. Defina a **Prioridade** do chamado.
5. Descreva o ocorrido no campo **Observação** com detalhes.
6. Se necessário, anexe um arquivo clicando em **Escolher arquivo**.
7. Após revisar as informações, clique em **Salvar**.
8. Clique em **Fechar** para retornar à tela de chamados.

7.3. CONFIRMAÇÃO DE CADASTRO DO CHAMADO

Para acompanhar o andamento dos seus chamados, utilize a tela de listagem. Ela exibe o status e detalhes de cada solicitação registrada. Veja abaixo como utilizar essa funcionalidade:

Help Desk

Buscar

Cliente > Meus Chamados >

Listagem de chamados

+ Cadastrar Filtros 0 Atualizar Limpar filtros Exportar

	Id	Abertura	Tipo do problema	Solicitante	Produto	Categoria	Situação
	1	01/07/2022	Software indisponível	Joubert	ERP	Software	Fechado
	3	04/04/2025		Joubert	CRM	Hardware	Aberto
	2	03/04/2025		Joubert	CRM	Rede	Aberto

1 a 3 de 3 registros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

→ Note que foi adicionado um novo chamado em aberto na tela de visualização de chamados (em destaque).

7.4. DETALHAMENTO DO CHAMADO (INCIDENTE)

A tela de detalhes do chamado permite visualizar todas as informações relacionadas a uma solicitação, como status, prioridade, histórico e anotações

Listagem de chamados

+ Cadastrar Filtros 0 Atualizar Limpar filtros Exportar

	Id	Abertura	Tipo do problema	Solicitante	Produto	Categoria	Situação
	1	01/07/2022	Software indisponível	Joubert	ERP	Software	Fechado
	3	04/04/2025		Joubert	CRM	Hardware	Aberto
	2	03/04/2025		Joubert	CRM	Rede	Aberto

A função principal desta tela é fornecer uma visão individualizada dos tickets, permitindo que os usuários acompanhem o status de chamados específicos, verifiquem detalhes importantes e, possivelmente, realizem ações diretas sobre eles.

Componentes e Interpretação:

1. Ícones de Ação:

- **Lupa (Q):** indica a opção de visualizar os detalhes completos do ticket.
- **Ícone de Documento (Folha com texto):** Representa a visualização de algum documento associado ao ticket, como um relatório ou um termo de aceite.

2. Indicador Visual de Prioridade:

- **Círculo Vermelho:** indica **Alta Prioridade**.
- **Círculo Azul:** indica **Media Prioridade**.
- **Círculo Verde:** indica **Baixa Prioridade**.

7.5. ADICIONAR NOTA AO CHAMADO EM ABERTO (INCIDENTE)

É possível adicionar uma nota complementar aos chamados em aberto com objetivo de incluir alguma observação técnica importante.

Detalhe do chamado #3

Ver documento Fechar

ID: 3

Solicitante: Joubert

Produto: CRM

Atendente:

Situação: **Aberto**

Abertura: 04/04/2025 01:01

Categoria: Hardware

Prioridade: Média

Tipo do problema:

Tipo da solução:

Observações:

Abertura: Estava trabalhando no computador quando de repente ele desligou. Tentei religar o computador mas o mesmo não ligou.

Finalização:

Notas Anexos

Adicionar nota

Detalhe do chamado #3

Nova nota

Fechar

ID: 3

Solicitante: Joubert

Produto: CRM

Atendente:

Abertura: 04/04/2025 01:01

Categoria: Hardware

Tipo do problema:

Observação:

Problema persiste

Anexo:

Nenhum arquivo escolhido

tmp/imagem_2025-04-04_011923900.png

Salvar

Instrução de Uso – Visualizar Detalhes do Chamado

1. Acesse o menu **Meus Chamados**.
2. Clique no ícone da lupa ao lado do chamado desejado.
3. Verifique as informações de abertura, prioridade e categoria.
4. Confira o campo **Observações** para entender o problema relatado.
5. Adicione comentários clicando em **Adicionar nota**.
6. Verifique se há arquivos anexados na aba **Anexos**.
7. Utilize o botão **Ver documento** para gerar uma versão em PDF.
8. Clique em **Fechar** para retornar à listagem.

8. ATENDIMENTO DE CHAMADOS (INCIDENTES)

Nesta fase demonstramos as etapas de como o atendente atua sobre chamados abertos.

8.1. VISUALIZAÇÃO GERAL DOS CHAMADOS (INCIDENTES)

A tela de chamados do atendente exibe a lista completa de solicitações com suas respectivas situações, possibilitando ações rápidas como editar, visualizar ou responder. Use a instrução abaixo para operar corretamente esse painel.

Help Desk

Kayque
324141341@ulife.com.br

Chamados

Buscar

Atenção! A configuração do e-mail não foi realizada, por isso os e-mails de abertura e finalização de chamado não serão enviados.

Atendente > Chamados >

Listagem de chamados

+ Cadastrar Filtros 0 Atualizar Limpar filtros Exportar

	Id	Abertura	Tipo do problema	Solicitante	Produto	Categoria	Situação
    	1	01/07/2022	Software indisponível	Joubert	ERP	Software	Fechado
    	3	04/04/2025		Joubert	CRM	Hardware	Aberto
    	2	03/04/2025		Joubert	CRM	Rede	Aberto

1 a 3 de 3 registros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrução de Uso – Visualização dos Chamados - Atendente

1. Acesse o menu lateral **Chamados**.
2. Utilize os filtros para refinar a busca, se necessário.
3. Clique no ícone de **lápiz** para editar o chamado.
4. Clique na **lupa** para visualizar os detalhes.
5. Use o **balão de conversa** para adicionar uma nota.
6. Clique no ícone **PDF** para gerar o documento.
7. Acompanhe o status de cada chamado pela coluna “Situação”.
8. Pressione **Atualizar** para carregar as últimas alterações.

OBS

Para dar início ao atendimento de um chamado (incidente) em aberto, o atendente deve clicar no botão da cor verde escrito “ABERTO”. Uma nova tela específica para atendimento será aberta conforme descrito no item 8.2 abaixo.

8.2 ATENDIMENTO DO CHAMADO (INCIDENTE) EM ABERTO

Tela inicial do chamado em Aberto - ATENDENTE

Cadastro de chamado

Id:

3

Abertura:

04/04/2025 01:01

Data fechamento:

Cliente:

Joubert x

Produto:

CRM x

Categoria:

Hardware x

Prioridade:

Média x

Situação:

Aberto x

Observação:

Estava trabalhando no computador quando de repente ele desligou.
Tentei religar o computador mas o mesmo não ligou.

Tipo do problema:

Selecionar

Tipo da solução:

Selecionar

Recorrente:

Sim Não

Tempo:

Observação de finalização:

Arquivo

Escolher arquivo

Nenh...olhido

anexos/1/imagem_2025-04-04_005932766.png

Fechar

Instrução de Uso – Atendimento de Chamado (Incidente)

1. Verifique o campo **produto** e **categoria** se estão descritos corretamente.
2. Defina a **prioridade** atual do chamado (caso necessário fazer alteração).
3. Escolha o **tipo do problema** e **tipo da solução**, se aplicável.
4. Descreva a ocorrência no campo **Observação de finalização**.
5. Marque se é um chamado **recorrente**.
6. Registre o **tempo de atendimento**.
7. Inclua **anexos** relevantes utilizando “Escolher arquivo”.
8. Defina a **situação** atual do chamado.
9. Clique em **Salvar** para concluir.

Tela final de atendimento com todos os campos preenchidos - ATENDENTE

Cadastro de chamado

Id:

3

Abertura:

04/04/2025 01:01

Data fechamento:

Cliente:

Joubert x

Produto:

CRM x

Categoria:

Hardware x

Prioridade:

Média x

Situação:

Aberto x

Observação:

Estava trabalhando no computador quando de repente ele desligou.
Tentei religar o computador mas o mesmo não ligou.

Tipo do problema:

Computador não ... x

Tipo da solução:

Substituição de eq... x

Recorrente:

Sim Não

Tempo:

03:25

Observação de finalização:

Diagnosticado curto-circuito na fonte de alimentação do computador.
Fonte de alimentação e cabos adjacentes substituídos.

Arquivo

Escolher arquivo

Nenh...olhido

anexos/1/imagem_2025-04-04_005932766.png

Fechar

Anexar Documento

Caso o atendente necessite anexar algum documento adicional ao chamado, como Print Screen, deve selecionar a opção “botão verde símbolo +” na tela de abertura de chamados na parte de “Anexos” e o mesmo poderá fazer upload do arquivo contido em seu computador.

Arquivo

Nen...olhido anexos/1/imagem_2025-04-04_005932766.png

✕

+



Adicionar Nota

Caso o atendente necessite inserir uma nota ao atendimento, após salvar o chamado, na tela de visualização basta clicar no ícone em destaque e prosseguir com a inserção do texto nota. Ao final clicar em salvar.

Nota adicionada ao chamado ID:3 conforme necessidade

Atenção! A configuração do e-mail não foi realizada

Atendente > Chamados >

Listagem de chamados

+ Cadastrar

Filtros ⁰

Atualizar

	Id	Abertura
    	1	01/07/2022
    	3	04/04/2025
    	2	03/04/2025



Nova nota

✕ Fechar

Observação:

Após realização dos testes no computador verificado a resolução do problema. Solicitado ao usuário dar continuidade ao seu trabalho e caso haja reincidência do problema no período de testes efetuar novo contato.

Anexo:

 Nenhum arquivo escolhido

8.3. FINALIZAÇÃO DA ABERTURA DO CHAMADO COM SUCESSO

Este procedimento descreve como consultar e interpretar a listagem de chamados no sistema Help Desk.

Help Desk

Buscar

Atenção! A configuração do e-mail não foi realizada, por isso os e-mails de abertura e finalização de chamado não serão enviados.

Atendente > Chamados >

Listagem de chamados

+ Cadastrar Filtros 0 Atualizar Limpar filtros Exportar

	Id	Abertura	Tipo do problema	Solicitante	Produto	Categoria	Situação
    	1	01/07/2022	Software indisponível	Joubert	ERP	Software	Fechado
    	3	04/04/2025	Computador não liga	Joubert	CRM	Hardware	Fechado
    	2	03/04/2025	Problemas de rede	Joubert	CRM	Rede	Aberto

1 a 3 de 3 registros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Instrução de Uso - Consulta de Chamados

1. Acesse o menu **Chamados** no painel lateral esquerdo.
2. Verifique sua identificação no canto superior direito para garantir que está logado corretamente.
3. Utilize o botão **Atualizar** para carregar os chamados mais recentes.
4. Chamados com o botão **Fechado** indicam conclusão; **Aberto** indica pendência.
5. Use os ícones à esquerda para visualizar, editar, comentar ou gerar PDF do chamado.
6. Aplique **Filtros** para localizar chamados específicos.

Tela de visualização contemplando o fechamento dos chamados que estavam em aberto - ATENDENTE

Help Desk

Buscar

Atenção! A configuração do e-mail não foi realizada, por isso os e-mails de abertura e finalização de chamado não serão enviados.

Atendente > Chamados >

Listagem de chamados

+ Cadastrar Filtros 0 Atualizar Limpar filtros Exportar

	Id	Abertura	Tipo do problema	Solicitante	Produto	Categoria	Situação
    	1	01/07/2022	Software indisponível	Joubert	ERP	Software	Fechado
    	3	04/04/2025	Computador não liga	Joubert	CRM	Hardware	Fechado
    	2	03/04/2025	Problemas de rede	Joubert	CRM	Rede	Fechado

1 a 3 de 3 registros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9. EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE DADOS

9.1. Exportar arquivo XML

Este procedimento tem como objetivo orientar o atendente na exportação da listagem de chamados para diferentes formatos de arquivo. A exportação facilita o armazenamento externo, a análise de dados e o compartilhamento das informações.

Help Desk

Buscar

Atenção! A configuração do e-mail não foi realizada, por isso os e-mails de abertura e finalização de chamado não serão enviados.

Atendente > Chamados >

Listagem de chamados

+ Cadastrar Filtros 0 Atualizar Limpar filtros

	Id	Abertura	Tipo do problema	Solicitante	Produto	Categoria
	1	01/07/2022	Software indisponível	Joubert	ERP	Software
	3	04/04/2025	Computador não liga	Joubert	CRM	Hardware
	2	03/04/2025		Joubert	CRM	Rede

1 a 3 de 3 registros

Exportar

CSV
XLS
PDF
XML

Aberto

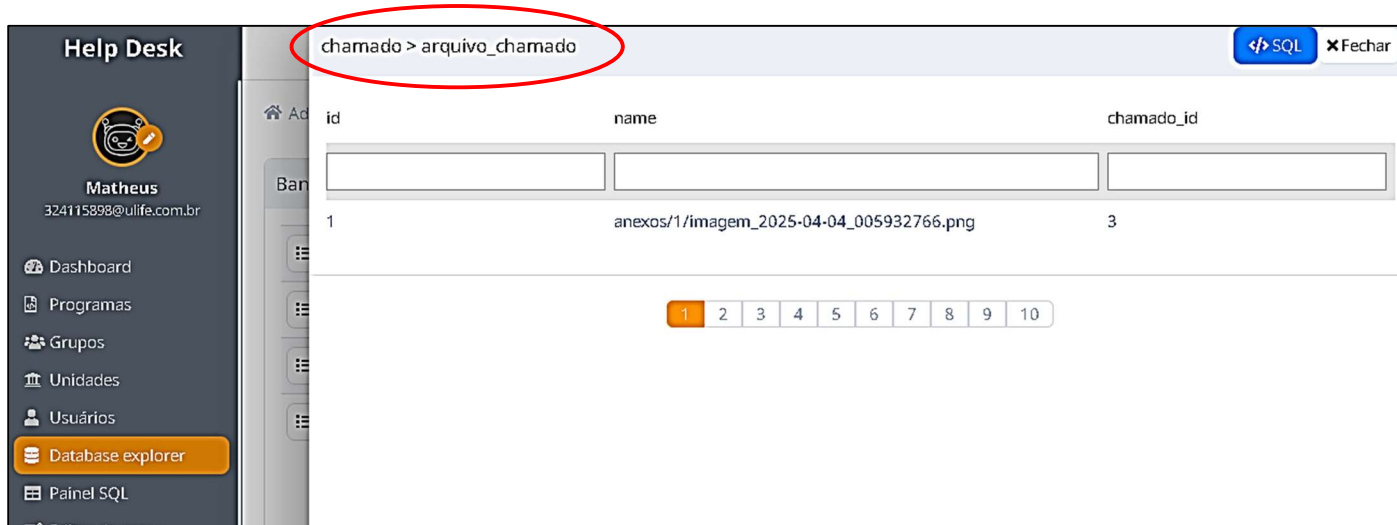
Instrução de Uso - Exportação de Chamados

1. Acesse o menu **Chamados** no painel lateral.
2. Clique no botão **Exportar** localizado no canto superior direito da lista.
3. Escolha o formato desejado: **CSV**, **XLS**, **PDF** ou **XML**.
4. O download será iniciado automaticamente ou você será direcionado para salvamento.
5. Verifique o arquivo salvo para confirmar a exportação.
6. Utilize filtros antes de exportar, se desejar dados específicos.
7. Reorganize colunas ou dados diretamente no arquivo exportado, se necessário.
8. Armazene o arquivo exportado com segurança e conforme a política da empresa.

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'>
<dataset>
  <Chamado>
    <prioridade_cor>#f44336</prioridade_cor>
    <id>1</id>
    <dt_abertura>2022-07-01 10:00</dt_abertura>
    <tipo_problema_nome>Software indisponível</tipo_problema_nome>
    <solicitante_system_user_name>Joubert</solicitante_system_user_name>
    <produto_nome>ERP</produto_nome>
    <categoria_nome>Software</categoria_nome>
    <status_nome>Fechado</status_nome>
  </Chamado>
  <Chamado>
    <prioridade_cor>#2196f3</prioridade_cor>
    <id>3</id>
    <dt_abertura>2025-04-04 01:01:26</dt_abertura>
    <tipo_problema_nome>Computador não liga</tipo_problema_nome>
    <solicitante_system_user_name>Joubert</solicitante_system_user_name>
    <produto_nome>CRM</produto_nome>
    <categoria_nome>Hardware</categoria_nome>
    <status_nome>Fechado</status_nome>
  </Chamado>
  <Chamado>
    <prioridade_cor>#4caf50</prioridade_cor>
    <id>2</id>
    <dt_abertura>2025-04-03 23:52:38</dt_abertura>
    <tipo_problema_nome>Problemas de rede</tipo_problema_nome>
    <solicitante_system_user_name>Joubert</solicitante_system_user_name>
    <produto_nome>CRM</produto_nome>
    <categoria_nome>Rede</categoria_nome>
    <status_nome>Fechado</status_nome>
  </Chamado>
</dataset>
```

9.2. IMPORTAR ARQUIVOS SQL

Este procedimento orienta como verificar os arquivos anexados aos chamados no módulo Database Explorer, permitindo a auditoria e o rastreamento de evidências vinculadas aos atendimentos registrados.



Instrução de Uso - Consulta de Anexos de Chamado

1. Acesse o menu database Explorer no painel lateral.
2. Navegue até a tabela arquivo_chamado.
3. Utilize os campos de filtro para buscar por id, name ou chamado_id.
4. Localize o registro desejado na listagem.
5. Verifique o campo name para obter o caminho do anexo.
6. Confirme o chamado_id para garantir que o anexo pertence ao chamado correto.
7. Se necessário, clique no botão SQL para executar uma consulta personalizada.
8. Clique em Fechar para sair da visualização após a análise.

10. DASHBOARD E INDICADORES

O Dashboard do HelpOS é uma interface central de monitoramento e gestão do Service Desk, projetada para fornecer visibilidade em tempo real, análise de dados e tomada de ações rápidas. Ele combina métricas operacionais, relatórios personalizáveis e ferramentas de automação em um único painel interativo. O dashboard é totalmente adaptável, podendo ser estendido com novos módulos conforme a necessidade da gestão.

Objetivos do Dashboard:

- **Monitoramento em tempo real** de tickets, SLA e desempenho das equipes.
- **Identificação de tendências** (ex.: picos de incidentes, causas raiz recorrentes).
- **Automação de decisões** com base em regras pré-definidas (ex.: alertas para tickets críticos).
- **Transparência** para gestores e usuários (via portais self-service).

Widgets e Métricas-Chave (KPIs): O dashboard exibe os seguintes dados em **gráficos, tabelas e cards dinâmicos**:

Métrica	Descrição
Tickets Abertos/Fechados	Volume de chamados por status (ex.: críticos, em andamento, resolvidos).
MTTR (Mean Time to Repair)	Tempo médio de resolução (em horas/minutos).
SLA Compliance	% de tickets resolvidos dentro do prazo (ex.: 95% em ≤24h).
Top Categorias	Problemas mais frequentes (ex.: "Acesso negado", "Falha na rede").
Satisfação do Usuário	Avaliação pós-resolução (NPS ou escala 1-5).
Ativos Monitorados	Status de dispositivos/serviços (ex.: 98% disponíveis).

10.1. PRIMEIRA TELA DO DASHBOARD

Esta primeira tela do dashboard HelpOS oferece uma visão geral imediata da situação dos tickets de suporte, focando principalmente no volume de chamados abertos e finalizados, além de identificar o atendente com o maior número de chamados abertos.

A função principal desta tela é fornecer um resumo de alto nível do status do Service Desk em um determinado período. Ela permite que administrador identifique rapidamente:

- **Volume de trabalho atual:** Através do número de tickets abertos.
- **Produtividade ou resolução:** Através do número de tickets finalizados.
- **Possíveis gargalos ou distribuição de carga:** Ao mostrar o atendente com mais chamados abertos.

Dashboard

Cliente:

Selecione

Período:

até

Filtrar

ABERTOS
1331

FINALIZADOS
673

Top 10 atendentes com chamados abertos

Atendente	Total
Matheus	1331

Componentes e Interpretação:

- Filtro de Cliente:**
 - Permite selecionar um cliente específico para visualizar os dados referentes a ele. No momento, está como "Selecione", indicando que a visão atual abrange todos os clientes.
- Filtro de Período:**
 - Oferece a possibilidade de definir um intervalo de tempo (data inicial "de" e data final "até") para análise dos dados. Ao clicar nos ícones de calendário, um seletor de datas será aberto.
- Card "ABERTOS":**
 - Apresenta um cadeado aberto e a palavra "ABERTOS"
- Card "FINALIZADOS":**
 - Mostra um cadeado fechado e a palavra "FINALIZADOS"
- Tabela "Top 10 atendentes com chamados abertos"**

Esta tela inicial é crucial para um acompanhamento rápido da saúde do Service Desk, permitindo identificar áreas que podem precisar de atenção, como um grande número de tickets pendentes ou uma possível sobrecarga de trabalho em um atendente específico. As opções de filtro permitem refinar essa visão para análises mais específicas por cliente e período.

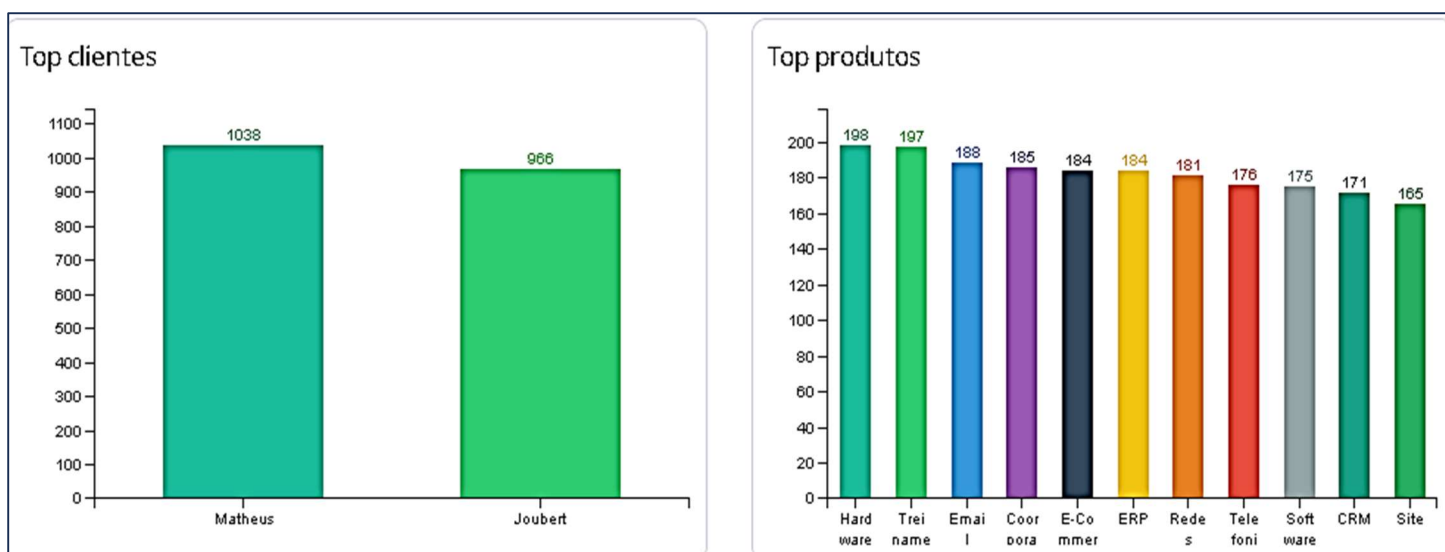
10.2. SEGUNDA TELA DO DASHBOARD

Esta segunda tela do dashboard do HelpOS muda o foco da visão geral para apresentar informações sobre os principais clientes que geram tickets e os produtos com maior incidência de chamados.

A função principal desta tela é fornecer insights sobre:

- **Os clientes mais demandantes:** Identificando quais clientes acionam o suporte com maior frequência.
- **Os produtos/serviços com mais problemas:** Apontando quais áreas necessitam de maior atenção em termos de estabilidade ou suporte.

Essas informações são valiosas para direcionar esforços de melhoria contínua, otimizar recursos de suporte e entender as necessidades específicas de cada cliente e produto.



Componentes e Interpretação:

1. Gráfico de Barras "Top clientes":

- Este gráfico exibe os clientes com o maior número de tickets (presume-se que abertos ou em um período específico, dependendo dos filtros aplicados na tela anterior ou filtros específicos desta seção, se existirem).
- O eixo vertical representa o número de tickets. O eixo horizontal lista os clientes.
- Cada barra representa um cliente, e a altura da barra indica o número total de tickets associados a ele.

2. Gráfico de Barras "Top produtos":

- O eixo vertical representa o número de tickets. O eixo horizontal lista os produtos/serviços.
- Cada barra representa um produto/serviço, e a altura da barra indica o número total de tickets relacionados a ele.

Esta tela complementa a visão geral da primeira tela, fornecendo informações mais específicas sobre a origem dos tickets. Ao identificar os principais clientes e produtos com maior volume de chamados, a equipe de suporte pode:

- **Priorizar o suporte aos clientes mais demandantes.**
- **Investigar as causas raiz dos problemas nos produtos com mais tickets.**
- **Desenvolver soluções proativas, como FAQs ou melhorias nos produtos, para reduzir o volume de chamados futuros.**
- **Avaliar a necessidade de treinamento adicional para os clientes que mais acionam o suporte.**

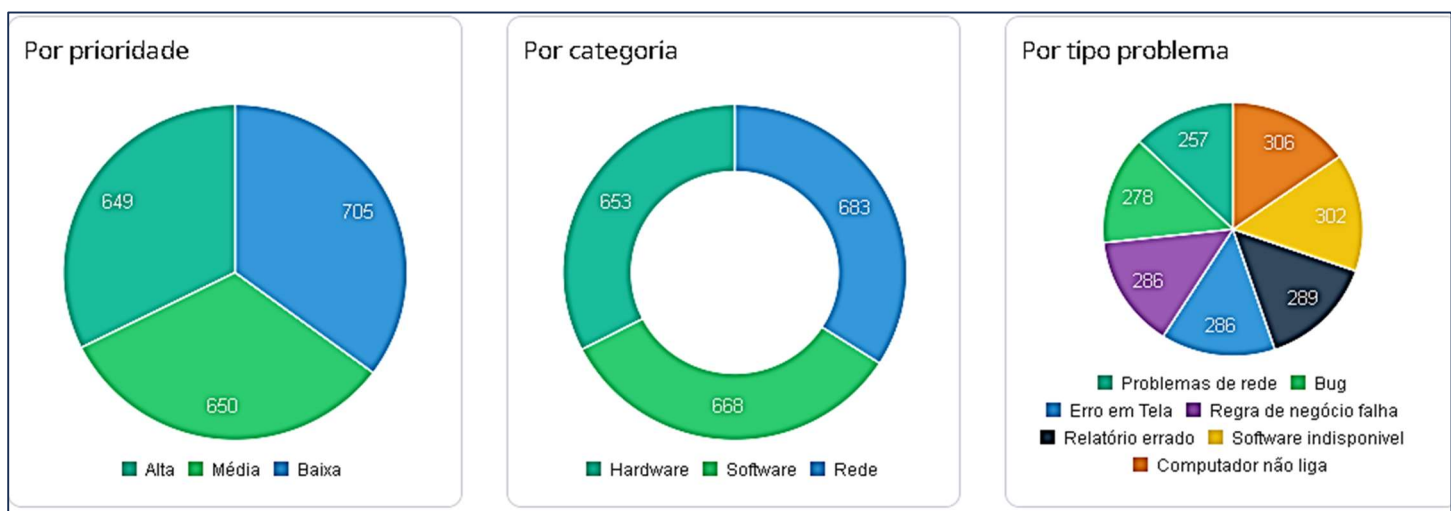
10.3. TERCEIRA TELA DO DASHBOARD

Esta terceira tela do dashboard do HelpOS oferece uma análise da distribuição dos tickets com base em três perspectivas importantes: **prioridade, categoria e tipo de problema**.

A função principal desta tela é segmentar o volume de tickets por diferentes atributos, permitindo que a equipe de suporte compreenda:

- **A urgência dos chamados:** Quantos tickets são de alta, média ou baixa prioridade.
- **A natureza dos problemas:** Quais categorias de suporte são mais demandadas (hardware, software, rede).
- **Os tipos específicos de incidentes mais comuns:** Quais problemas os usuários mais enfrentam.

Essas informações ajudam a equipe a alocar recursos de forma eficaz, identificar áreas que exigem atenção imediata e entender os tipos de problemas mais recorrentes para possível resolução proativa.



Componentes:

1. **Gráfico de Pizza "Por prioridade":**
 - Este gráfico mostra a distribuição dos tickets com base na prioridade atribuída a eles.
2. **Gráfico de Donut "Por categoria":**
 - Este gráfico em formato de donut exibe a distribuição dos tickets por categoria principal.
3. **Gráfico de Pizza "Por tipo problema":**
 - Este gráfico de pizza detalha os tipos específicos de problemas relatados nos tickets.

Esta tela fornece uma visão mais granular da natureza dos tickets, complementando as informações das telas anteriores. Ao analisar a distribuição por prioridade, categoria e tipo de problema, a equipe de suporte pode:

- **Identificar áreas críticas que exigem atenção imediata (alta prioridade, categorias ou tipos de problemas com maior volume).**
- **Direcionar recursos para as categorias de suporte mais demandadas.**
- **Investigar as causas raízes dos tipos de problemas mais frequentes para implementar soluções permanentes.**
- **Avaliar a necessidade de treinamento específico para a equipe em relação aos problemas mais comuns.**
- **Informar decisões sobre investimentos em infraestrutura (especialmente em relação a problemas de rede) ou desenvolvimento de software (para corrigir bugs e falhas em regras de negócio).**

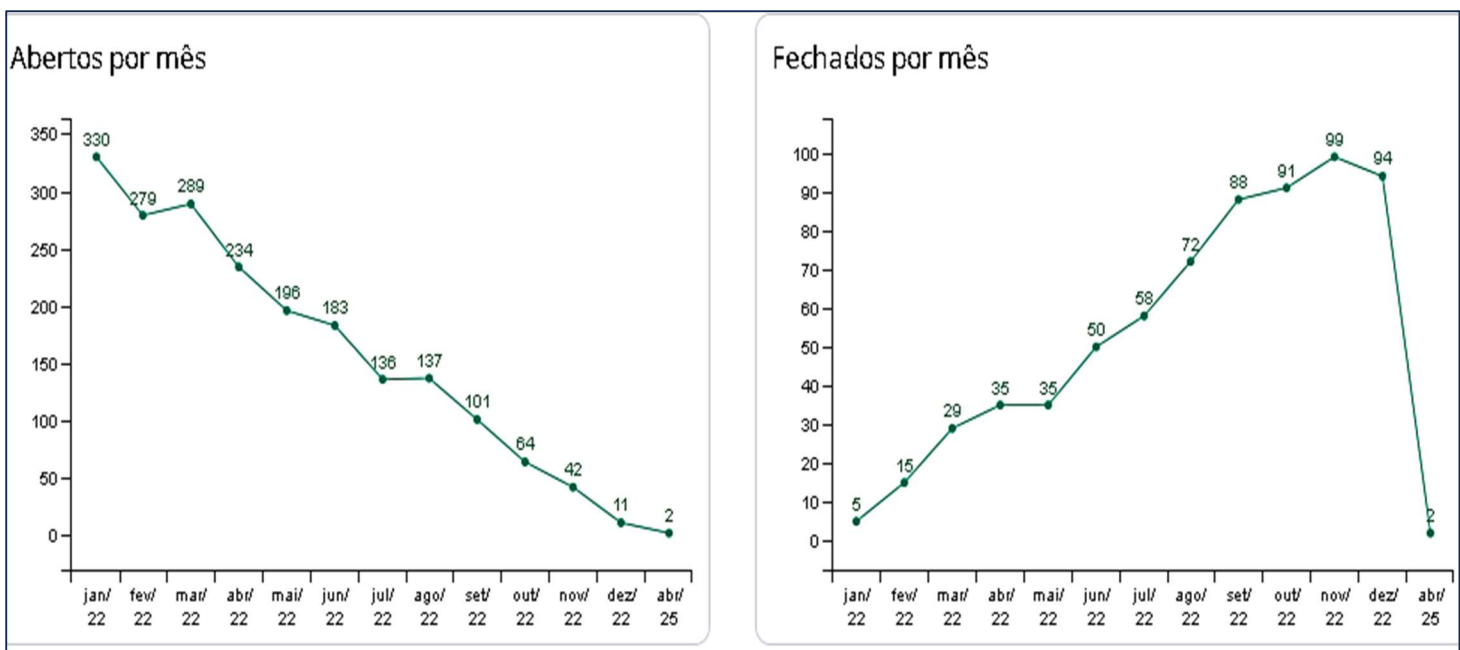
10.4. QUARTA TELA DO DASHBOARD

Esta quarta tela do dashboard do HelpOS apresenta a evolução temporal do volume de tickets abertos e fechados ao longo dos meses.

A função principal desta tela é exibir as **tendências mensais** de:

- **Abertura de novos tickets:** Para identificar períodos de maior demanda e possível sazonalidade.
- **Fechamento de tickets:** Para avaliar a produtividade da equipe ao longo do tempo e sua capacidade de lidar com o volume de chamados.

Analisar essas tendências ajuda a prever picos de demanda, avaliar a eficácia das estratégias de suporte e identificar possíveis gargalos ou melhorias necessárias na gestão de tickets.



Componentes e Interpretação:

1. **Gráfico de Linhas "Abertos por mês":**
 - Este gráfico mostra o número de tickets abertos em cada mês.
2. **Gráfico de Linhas "Fechados por mês":**
 - Este gráfico exibe o número de tickets fechados em cada mês.

Analisar essa tela em conjunto com as informações sobre prioridade e tipo de problema (tela anterior) pode ajudar a entender se a natureza dos tickets que estão sendo abertos e fechados também mudou ao longo do tempo. Por exemplo, uma queda no número de aberturas de alta prioridade seria um indicador ainda mais positivo.

11. SERVICE DESK MAD BUILDER - DESCRIÇÃO TÉCNICA COMPLETA

LINK GITHUB → VIDEO APRESENTAÇÃO DO SISTEMA

<https://github.com/BatistaGoat/Trabalho-Governan-a-TI---Definitivo.git>

Mad Builder: Plataforma Low Code para desenvolvimento de Sistemas Web

Site Home: <https://www.madbuilder.com.br/home>

Apresentação Mad Builder: <https://www.youtube.com/watch?v=0vQxkoLHeEQ>

11.1. Visão Geral

O Service Desk **MadBuilder** é uma solução centralizada de gerenciamento de serviços de TI (ITSM) projetada para otimizar a resolução de incidentes, requisições de serviço e suporte técnico. Oferece automação, rastreamento e análise de chamados, integrando-se a ferramentas de monitoramento e sistemas corporativos.

11.2. Objetivos Principais

Centralização de demandas: Unificar solicitações de usuários (internos/externos).

Redução de tempo de resolução: Automatizar workflows e priorizar tickets.

Melhoria na experiência do usuário: Portal self-service e notificações em tempo real.

Conformidade e relatórios: Auditoria e métricas de SLA (Service Level Agreement).

12. FUNCIONALIDADES TÉCNICAS

12.1. Gestão de Tickets

Categorização automática: Machine Learning para classificação de incidentes.

Priorização dinâmica: Baseada em impacto/urgência (ex.: Crítico/Alto/Médio/Baixo).

Encaminhamento inteligente: Roteamento para equipes especializadas via regras de Workflow.

12.2. Automação

Scripts de correção: Execução remota de scripts (PowerShell, Python) para resolver problemas conhecidos.

Chatbots: Atendimento inicial via IA (ex.: ChatGPT integrado).

Aprovações automatizadas: Fluxos para requisições de acesso ou hardware.

12.3. Portal do Usuário

Interface web/mobile: Acesso via Single Sign-On (SSO).

Base de conhecimento (KB): Artigos e FAQs atualizáveis.

Notificações: E-mail, SMS e push (via APIs como Twilio ou Firebase).

12.4. Integrações

Ferramentas de monitoramento: Zabbix, Nagios, PRTG (alertas viram tickets automaticamente).

Sistemas corporativos: Active Directory, SAP, ServiceNow (APIs REST/SOAP).

CMDB (Configuration Management Database): Mapeamento de ativos e dependências.

12.5. Relatórios e Analytics

Dashboards em tempo real: Power BI ou Elastic Stack.

Métricas-chave: MTTR (Mean Time to Repair), satisfação do usuário, volume de tickets.

Logs auditáveis: Armazenamento em bancos como PostgreSQL ou MongoDB.

12.6. SLA e Métricas

Disponibilidade: 99,9% (com redundância em múltiplas zonas de disponibilidade).

Tempos de Resposta:

Alta: 1 hora | Média: 4 horas | Baixa: 24 horas.

Backups: Diários (incrementais) + Disaster Recovery em região secundária.

12.7. Diferenciais HelpOS

Low-Code/No-Code: Personalização de workflows sem codificação.

AIOps: Análise preditiva para evitar incidentes.

Multi-tenant: Suporte a múltiplos clientes em uma única instância.

13. ARQUITETURA TÉCNICA DO SISTEMA - LINGUAGENS E TECNOLOGIAS

Nesta fase descrevemos a infraestrutura e os componentes técnicos utilizados.

O **Service Desk Mad Builder** utiliza uma combinação de linguagens de programação e tecnologias para diferentes camadas da sua arquitetura, garantindo desempenho, escalabilidade e flexibilidade. Aqui está a divisão detalhada:

13.1. Frontend (Interface do Usuário)

- **Portal Web:**
 - **React.js** (JavaScript/TypeScript) – Para construção de interfaces dinâmicas e responsivas.
 - **Redux/Context API** – Gerenciamento de estado.
 - **Material-UI ou Ant Design** – Componentes estilizados.
- **Aplicativo Mobile:**
 - **Flutter** (Dart) – Permite desenvolvimento cross-platform (iOS/Android) com um único código.

13.2. Backend (Lógica de Negócios e APIs)

- **Node.js** (JavaScript/TypeScript) – Para micro serviços leves e alta concorrência.
 - Frameworks: **Express.js** ou **NestJS** (para arquitetura modular).
- **Java (Spring Boot)** – Para processos críticos que demandam robustez e integração corporativa.
- **Python** – Automação de scripts, análise de dados (AIOps) e integração com ferramentas de ML.

13.3. Banco de Dados

- **PostgreSQL** – Banco relacional principal (para dados transacionais e estrutura complexa).
- **MongoDB** – Para documentos não estruturados (ex.: logs, KB em JSON).
- **Redis** – Cache em memória para sessões e respostas rápidas.

13.4. Automação e Scripts

- **PowerShell** – Integração com ambientes Windows (AD, Exchange).
- **Python/Bash** – Automação em Linux e tarefas DevOps.

13.5. Infraestrutura e DevOps

- **Terraform/Ansible** – Provisionamento de infraestrutura como código (IaC).
- **Kubernetes/Docker** – Orquestração de contêineres e escalabilidade.
- **AWS/Azure** – Cloud providers com serviços como Lambda, RDS e S3.

13.6. Segurança

- **OAuth 2.0/OpenID Connect** – Autenticação (integrado a Active Directory/Azure AD).
- **Criptografia** – TLS 1.3, AES-256 para dados sensíveis.

13.7. Integrações

- **APIs REST/GraphQL** – Comunicação entre sistemas.
- **SOAP** – Para integrações legadas (ex.: SAP).
- **Webhooks** – Notificações em tempo real para sistemas externos.

13.8. Linguagens

- **JavaScript/TypeScript:** Dominância no ecossistema frontend e backend (Node.js), facilitando a manutenção.
- **Java/Python:** Maturidade em ambientes corporativos e suporte a bibliotecas de IA/ML.
- **Dart (Flutter):** Produtividade para apps multiplataforma com performance nativa.

14. BIBLIOGRAFIA

1. **Requisitos Funcionais do Sistema de Incidentes.pdf**
2. **TCC2008206VFGabrielDemarchi.pdf**
3. **Trabalho - Exemplo Apresentação do Sistema.pdf**
4. **GSTI ITIL.pdf**
https://drive.google.com/file/d/1ebljXEWEO-yAguF4nMmMb_GRQ_Cxwu_R/view?usp=sharing
5. **GSTI Gerenciamento de TI.pdf**
<https://drive.google.com/file/d/1tYfEIPOr2oFkm7UKZ1UbzM728MEBxF67/view?usp=sharing>
6. **ITIL® Foundation: ITIL 4 Edition**
<https://www.mizekhedmat.com/wp-content/uploads/2022/07/ITILFoundation-ITIL4Edition.pdf>
7. **Modelagem de Software**
8. **Ferramentas utilizadas no desenvolvimento: DRAW.IO, BrModelo.**